

***Procedura per la verifica di integrità con tecnica  
basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini  
della riqualificazione periodica di serbatoi per GPL  
interrati di capacità non superiore a 13 m<sup>3</sup>***

***Revisione 3***

***Gennaio 2026***

***Inail***

## **Premessa**

La presente procedura (indicata nel seguito come “procedura EA”) illustra le modalità di esecuzione della verifica di integrità finalizzata alla riqualificazione periodica di serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) interrati con capacità non superiore a 13 m<sup>3</sup> mediante l’impiego di una specifica tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica (“EA”).

La procedura EA recepisce i requisiti essenziali forniti dalla norma UNI EN 12817 *“Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m<sup>3</sup>”*.

Le appendici non devono essere considerate separate dal corpo principale della procedura, in quanto ne costituiscono “complementi” fondamentali per una corretta applicazione e meglio definiscono il contesto in cui essa è inserita.

La prova EA non può essere ripetuta prima di un anno per non incorrere in una riduzione della sensibilità dell’esame determinata per effetto *Kaiser*.

La procedura EA deve essere applicata da Personale afferente agli Organismi Competenti Abilitati dai Ministeri Competenti solo se già formato, addestrato e certificato dall’Inail.

**La procedura EA, in relazione all’aggiornamento della banca dati per la riqualificazione periodica dei serbatoi per GPL istituita presso l’Inail, è soggetta a successive revisioni rese disponibili dall’Inail, previa informativa alle competenti Direzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute.**

## Indice

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti di legge e normativi
3. Terminologia
4. Presentazione della tecnica
5. Personale
6. Misure di sicurezza e condizioni ambientali per l'applicazione della tecnica
7. Sistema di pressurizzazione
8. Sensore di pressione
9. Sistema EA
10. Controlli preliminari
11. Controlli integrativi
12. Installazione dei sensori EA
13. Configurazione specifica del sistema EA
14. Sequenza operativa della prova EA
15. Verifica di funzionalità iniziale del sistema EA
16. Registrazione e valutazione dell'attività di fondo iniziale
17. Pressurizzazione del serbatoio
18. Registrazione dell'attività di fondo finale
19. Verifica di funzionalità finale del sistema EA
20. Indici di valutazione ICSE ed ISRE
21. L'indicatore sintetico  $\gamma$
22. Interruzione precauzionale della prova EA
23. Valori limite di accettabilità dell'indicatore sintetico  $\gamma_{\max}$
24. Classificazione della prova EA
25. Rapporto di prova

## Appendici

- |               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A (Normativa) | Criteri per la determinazione dei lotti omogenei                                                     |
| B (Normativa) | Determinazione del campione rappresentativo del lotto omogeneo                                       |
| C (Normativa) | Classificazione del lotto omogeneo ai fini della riqualificazione periodica                          |
| D (Normativa) | Trasmissione dei dati al Centro Banca Dati EA dell'Inail                                             |
| E (Normativa) | Serbatoi di tipologia orizzontale e capacità maggiore di 3 m <sup>3</sup> e fino a 13 m <sup>3</sup> |
| F (Normativa) | Sorveglianza degli Organismi Competenti Abilitati                                                    |

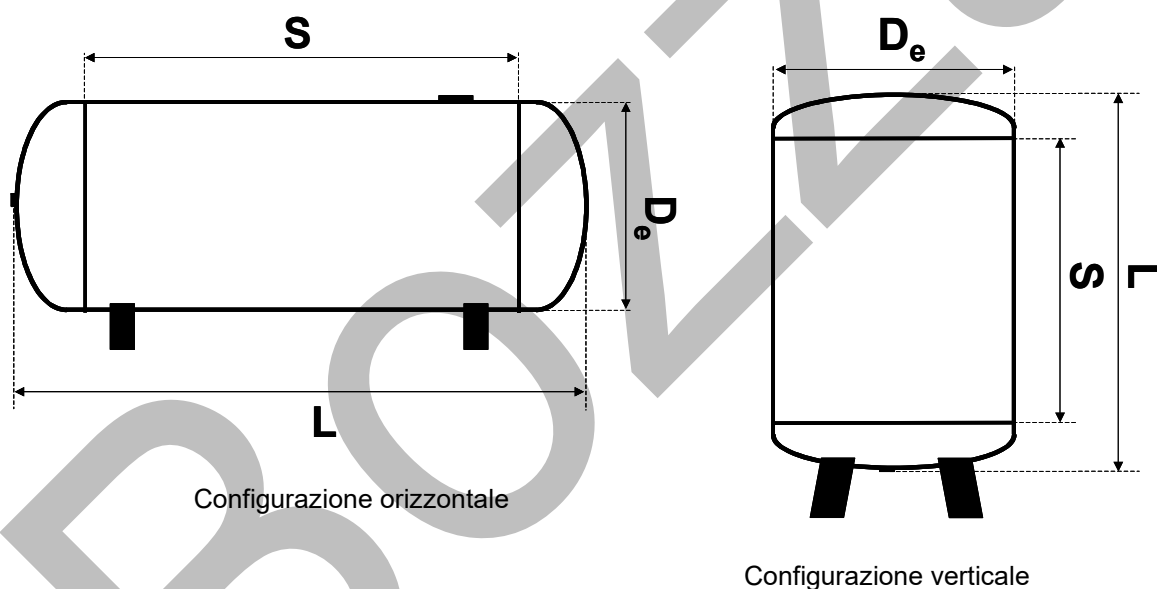
## 1 Scopo e campo d'applicazione

La procedura di seguito illustrata (per brevità indicata come "procedura EA") è finalizzata alla riqualificazione periodica di serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) interrati con capacità non superiore ai 13 m<sup>3</sup> ed alla loro relativa classificazione, mediante l'impiego di una specifica tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ("EA").

La procedura EA è applicabile a serbatoi interrati con configurazione verticale o orizzontale del tipo indicato in figura 1 e che abbiano i seguenti requisiti essenziali:

- capacità non superiore a 13 m<sup>3</sup>;
- geometria cilindrica;
- configurazione orizzontale o verticale;
- membrane metalliche protette da un idoneo sistema (rivestimento con resine epossidiche e anodi sacrificali, guscio in polietilene, cassa di contenimento in conglomerato cementizio);
- pressione massima ammissibile non superiore a 17,65 bar;
- accessibilità, sia pur limitata, al serbatoio in pressione.

L'applicazione della procedura EA ai serbatoi interrati di capacità superiore a 3 m<sup>3</sup> e fino a 13 m<sup>3</sup> è consentita esclusivamente per i serbatoi di tipologia orizzontale ed è regolamentata dall'Appendice E.



| $D_e$            | $L$       | $S$                                 |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Diametro esterno | Lunghezza | Distanza saldature circonferenziali |

figura 1

<sup>1</sup> Nel documento, il metodo di Emissione Acustica è per comodità indicato con la sigla EA in diffonimità alla simbologia internazionale che adotta la sigla AT (Acoustic Emission Testing).

## **2 Riferimenti di legge e normativi**

### Ispezione e riqualificazione dei serbatoi per GPL

- d.i. 31 Luglio 1997 "Autorizzazione all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ad esercitare la sperimentazione relativa ai serbatoi interrati di stoccaggio fino a 5 m<sup>3</sup>".
- d.m. 23 Settembre 2004 "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m<sup>3</sup>".
- d.m. 1 Dicembre 2004 n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- d.d. 17 Gennaio 2005 "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche".
- UNI EN 12817 "Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m<sup>3</sup>".

### Gestione in sicurezza della prova EA

- d. lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- d. lgs. 4 Agosto 1999 n. 359 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".
- d.m. 14 Maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>" e successive modifiche ed integrazioni.
- d.m. 4 Marzo 2014 "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>".

### Metodo di Emissione Acustica.

#### UNI / EN

- UNI EN 1330-9 "Prove non distruttive - Terminologia - Parte 9: Termini utilizzati nel controllo con Emissioni Acustiche".
- UNI EN 13477-1 "Prove non distruttive - Emissioni Acustiche - Caratterizzazione dell'apparecchiatura - Descrizione dell'apparecchiatura".
- UNI EN 13477-2 "Prove non distruttive - Emissioni Acustiche - Caratterizzazione dell'apparecchiatura - Parte 2: Verifica delle caratteristiche funzionali".
- UNI EN 13554 "Prove non distruttive - Prova di Emissioni Acustiche - Principi generali".
- UNI EN 14584 "Prove non distruttive - Prova di Emissioni Acustiche - Ispezione di attrezzature a pressione metalliche durante la prova di accettazione - Localizzazione planare delle sorgenti di EA"

#### ISO

- ISO 12716 "Non-destructive testing - Acoustic emission inspection - Vocabulary".

### Metodo Esame Visivo

- UNI EN 13018 "Prove non distruttive - Esami visivi - Principi generali".

### Controllo della protezione catodica

- UNI EN 13636 "Protezione catodica di serbatoi metallici interrati e delle relative tubazioni".

### Accreditamento del laboratorio di prova

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".

### Qualificazione e Certificazione del personale

- UNI EN ISO 9712 "Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive".

## **3 Terminologia**

La terminologia adottata nella procedura EA fa riferimento alle norme:

- ISO 12716 "Non-destructive testing - Acoustic emission inspection - Vocabulary".

- UNI EN 12817 “Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m<sup>3</sup>”.
- UNI EN 1330-9 “Prove non distruttive - Terminologia - Parte 9: Termini utilizzati nel controllo con Emissioni Acustiche”.

Per i termini non espressamente specificati nelle norme sopra elencate, fare riferimento alle definizioni di seguito indicate.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessori a pressione</b>                              | Componenti a pressione aventi funzione di servizio ed i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Accessori di sicurezza</b>                             | Dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature contro il superamento dei limiti ammissibili.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Applicativo Emissioni Acustiche</b>                    | Applicativo web dedicato alla gestione delle istanze e della trasmissione dei dati di prova relativi alla riqualificazione dei serbatoi per GPL interrati di capacità non superiore a 13 m <sup>3</sup> con la tecnica basata sul metodo dell'Emissione Acustica, disponibile sul portale istituzionale dell'Inail. |
| <b>Attrezzature a pressione</b>                           | Recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attualizzazione</b>                                    | Aggiornamento del valore della quantità d'interesse in concomitanza della registrazione di ogni <i>hit</i> acquisito, quale che sia il canale EA di riferimento.                                                                                                                                                    |
| <b>CC</b>                                                 | Tipologia di interrimento del serbatoio che prevede l'impiego di una cassa di contenimento in conglomerato cementizio.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Centro Banca Dati EA (CBDEA)</b>                       | Organizzazione interna dell'Inail competente ai fini della determinazione dei lotti omogenei, dell'archiviazione dei dati inerenti le prove EA e della loro successiva analisi.                                                                                                                                     |
| <b>Componente</b>                                         | Parte di una attrezzatura a pressione o di un insieme che può essere considerato come un elemento singolo per il calcolo.                                                                                                                                                                                           |
| <b>DDT / HDT</b>                                          | <i>Duration Discrimination Time / Hit Definition Time.</i><br>Intervallo di tempo definito dall'utilizzatore trascorso il quale, in assenza di ulteriori passaggi di soglia, l' <i>hit</i> si considera concluso.                                                                                                   |
| <b>EA (AE)</b>                                            | Emissione Acustica. Fenomeni nei quali sono generate onde elastiche transitorie, per esempio da una deformazione plastica, propagazione di cricche, erosione, corrosione, impatto, perdita.                                                                                                                         |
| <b>Elementi annessi</b>                                   | Flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fabbricante del serbatoio</b>                          | Il soggetto che assume la responsabilità della progettazione, della costruzione, delle prove e dei controlli necessari all'immissione del serbatoio sul mercato a suo nome.                                                                                                                                         |
| <b>GPL</b>                                                | Gas di petrolio liquefatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GPOL</b>                                               | Tipologia di rivestimento del serbatoio che prevede l'impiego di un guscio in polietilene.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hit (segnale impulsivo)</b>                            | Segnale di emissione acustica che ha un inizio e una fine identificabili.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Inail</b>                                              | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l'Inail è Organismo nazionale competente ai fini della definizione, aggiornamento e corretta applicazione della procedura EA.                                                                                                               |
| <b>Insieme</b>                                            | Varie attrezzature a pressione e non, montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lotto omogeneo</b>                                     | Insieme formato da serbatoi aventi le stesse caratteristiche di fabbricazione                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mimit</b>                                              | Ministero delle imprese e del made in Italy.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Organismi Competenti Abilitati (OCA)</b>               | Soggetti competenti dotati dei requisiti previsti all'Allegato 2 del d.d. 17 Gennaio 2005 ed abilitati, mediante apposito decreto, ad espletare le attività connesse all'applicazione della procedura EA.                                                                                                           |
| <b>PND</b>                                                | Prove Non Distruttive.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pressione attuale [bar]</b>                            | Pressione all'interno del serbatoio nell'istante considerato.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pressione massima di prova - p<sub>max</sub> [bar]</b> | Pressione massima raggiunta nel serbatoio durante la prova EA.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Procedura PND</b>                                      | Documento scritto che descrive tutti i parametri essenziali e le precauzioni da osservare durante l'applicazione di una tecnica PND per uno specifico esame o controllo. Una procedura PND può implicare l'applicazione di più metodi o tecniche PND.                                                               |
| <b>Proprietario del serbatoio</b>                         | Persona fisica o giuridica cui appartiene il serbatoio, ne dispone l'installazione e ne cura l'esercizio in conformità alle prescrizioni e raccomandazioni fornite dal Fabbricante.                                                                                                                                 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REAS</b>                        | Tipologia di rivestimento del serbatoio che prevede l'impiego di resine epossidiche.                                                                                                                                          |
| <b>Responsabile della prova EA</b> | Operatore addetto alla prova EA che coordina le attività e sovrintende alle operazioni ordinarie e straordinarie.                                                                                                             |
| <b>Riqualficazione periodica</b>   | E' costituita da verifiche di integrità e verifiche di funzionamento eseguite con frequenze stabilite da specifiche disposizioni di legge.                                                                                    |
| <b>RT / HLT / DT</b>               | <i>Rearm Time / Hit Lockout Time / Dead Time.</i><br>Intervallo di tempo definito dall'utilizzatore, durante il quale la strumentazione EA, o il sistema EA, è inabilitata ad accettare qualsiasi dato per qualsiasi ragione. |
| <b>Serbatoio</b>                   | Alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi a specifiche pressioni e temperature.                                                                                                                               |
| <b>Serbatoio dismesso</b>          | Serbatoio non più <i>on-site</i> in attesa di nuova installazione.                                                                                                                                                            |
| <b>Serbatoio esercito</b>          | Serbatoio <i>on-site</i> , utilizzato dall'utente.                                                                                                                                                                            |
| <b>Serbatoio ricertificato</b>     | Serbatoio che ha subito interventi tecnici in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 3 del d.m. 1° dicembre 2004 N° 329                                                                                        |
| <b>Soglia di trigger</b>           | Ampiezza al di sopra della quale l' <i>hit</i> viene acquisito.                                                                                                                                                               |
| <b>Utente</b>                      | Persona fisica o giuridica che utilizza il GPL stoccato nel serbatoio                                                                                                                                                         |

#### 4 Presentazione della tecnica

Le principali caratteristiche del metodo EA sono le seguenti:

- è un metodo diagnostico passivo che consente di monitorare la risposta dinamica del materiale attraverso il rilevamento di Emissioni Acustiche al variare del carico applicato;
- permette il rilevamento di sorgenti EA anche significativamente distanti dal punto di posizionamento del sensore;
- permette un esame "globale" del componente o della struttura (in senso volumetrico);
- è sensibile all'insorgere ed alla propagazione di difetti e ai cambiamenti della struttura del materiale, piuttosto che alla presenza di difetti che non evolvono al variare del carico (difetti "statici");
- permette un monitoraggio dinamico in tempo reale dello sviluppo di discontinuità sotto l'azione di un carico tensionale;
- ha la possibilità di localizzare gli eventi EA;
- non è invasivo;
- permette, attraverso il monitoraggio, di prevenire cedimenti o collassi strutturali del componente;
- può essere applicato su tutte le strutture.

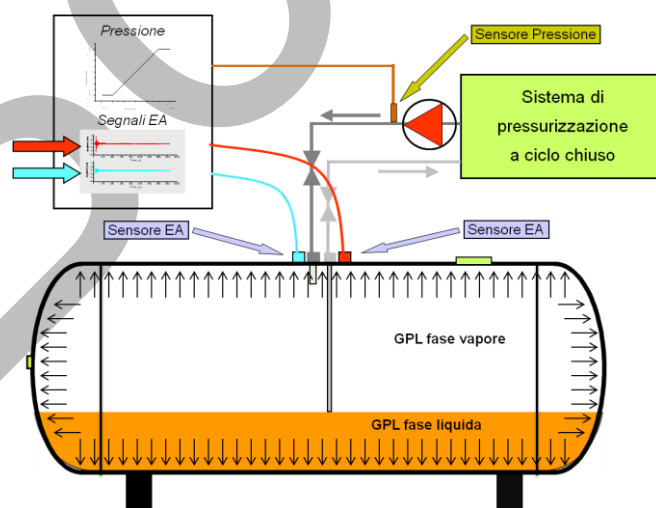


figura 2

Questo metodo si distingue, in maniera sostanziale, da altri metodi PND (ultrasuoni, radiografie, correnti indotte, magnetoscopia, liquidi penetranti, ecc.) che permettono, invece, il rilevamento di discontinuità geometriche sotto condizioni statiche (metodi attivi). Per questo motivo, le discontinuità che non sono sensibili al carico applicato non producono un aumento dell'attività acustica rivelabile.

Sulla base di questi presupposti, la tecnica utilizzata per l'applicazione della presente procedura EA è basata sul metodo EA ed è schematicamente illustrata in figura 2. Essa è finalizzata al rilevamento dell'attività acustica prodotta da una sollecitazione meccanica imposta alle membrane del serbatoio interrato mediante pressurizzazione.

In ragione del condizionato accesso alle membrature, i sensori EA vengono generalmente installati all'interno del vano (pozzetto) contenente i dispositivi di prelievo/riempimento del GPL e di controllo e sicurezza del serbatoio.

La pressurizzazione del serbatoio deve essere ottenuta utilizzando uno specifico impianto che adotti una delle due possibili metodiche:

- a) ciclo aperto, immissione di GPL in fase vapore da una sorgente esterna;
- b) ciclo chiuso, prelievo del GPL in fase liquida e re-immissione dello stesso in fase vapore.

Non possono essere escluse metodiche alternative a quelle menzionate (esempio: pressurizzazione idraulica o pneumatica con aria o con gas inerti), purché vengano garantite le condizioni di sicurezza previste nel paragrafo 6 "Misure di sicurezza e condizioni ambientali per l'applicazione della tecnica", quelle tecniche ed operative previste nel paragrafo 7 "Sistema di pressurizzazione", e quelle procedurali richiamate nel paragrafo 14 "Sequenza operativa della prova EA".

La pressione deve essere costantemente rilevata mediante un idoneo sensore installato sul serbatoio o sulla linea dell'impianto di pressurizzazione ad esso direttamente connessa.

La tecnica prevede l'installazione di due sensori EA con frequenza di risonanza centrata sui 150 kHz e un sensore EA, di guardia, con frequenza di risonanza centrata sui 75 kHz.

I segnali EA acquisiti devono essere caratterizzati da alcuni parametri descrittivi più significativi, in conformità alla norma UNI EN 13554.

Tali segnali, opportunamente elaborati ed interpretati, vengono impiegati per il calcolo di due indici di valutazione ICSE ed ISRE e quindi per la determinazione di un indicatore sintetico  $\gamma$ . Il valore massimo dell'indicatore sintetico  $\gamma$  registrato nel corso della prova EA viene, infine, utilizzato per la definitiva classificazione del serbatoio.

## 5 Personale

L'esecuzione della prova EA richiede l'impiego simultaneo di almeno due operatori, di cui uno addetto alla gestione in sicurezza dell'impianto di pressurizzazione ed un altro alla gestione del sistema EA.

Il Personale addetto all'esecuzione della prova EA deve poter disporre, all'occorrenza, di un'idonea dotazione accessoria da utilizzare sia ai fini della sicurezza, sia al fine di rendere più agevoli le attività operative. Tutti gli strumenti e le attrezzature della dotazione accessoria devono essere idonei per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il Personale addetto alla prova EA deve essere dipendente o legato da un contratto all'Organismo Competente Abilitato di afferenza, in conformità alla sezione 5.2 della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025, e da questo autorizzato ad operare in conformità alla procedura EA.

Tale Personale deve essere in possesso di specifiche qualifiche e competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla procedura EA, in conformità alla sezione 5.2 della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025, nonché qualificato o certificato in accordo alle vigenti disposizioni di legge.

È prevista la designazione, da parte dell'Organismo Competente Abilitato di afferenza, di un operatore Responsabile tra gli operatori addetti alla prova EA, al fine di coordinare le attività e di sovrintendere alle operazioni ordinarie e straordinarie.

**L'operatore Responsabile deve possedere specifiche competenze circa la gestione del sistema EA e deve aver all'uopo conseguito la prevista qualificazione e certificazione rilasciata dall'Inail a conclusione di uno specifico percorso formativo ed addestrativo svolto dall'Inail.**

L'operatore Responsabile della gestione della prova EA deve possedere:

- a) comprovata conoscenza del metodo EA e, relativamente ad esso, delle più importanti normative, codici, regolamenti tecnici, specifiche e procedure tecniche;
- b) conoscenza ed esperienza all'uso delle apparecchiature strumentali utilizzate;
- c) conoscenza delle più comuni tecnologie utilizzate per la fabbricazione dei serbatoi oggetto del controllo, nonché la funzione e le condizioni operative delle attrezzature e dei dispositivi accessori necessari al corretto funzionamento ed al controllo dell'esercizio in sicurezza;



- d) buona capacità visiva e non affezione da daltonismo accertate da un oculista, optometrista o Personale medico riconosciuto. Più in particolare, l'acuità visiva necessaria per un Esame Visivo ravvicinato deve consentire la lettura minima di simboli standard J-1 nella tabella di *Jaeger* o *Times Roman* N 4.5 a non meno di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, sia corretti, sia non corretti. La capacità visiva deve essere controllata almeno ogni 12 mesi.

È cura del Responsabile accertare che siano adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla procedura per lo svolgimento della prova.

L'Inail, nell'ambito dell'attività di sorveglianza condotta ai sensi dell'Appendice F, può disporre la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione dell'operatore Responsabile, qualora accerti gravi inadempienze, negligenze o violazioni da parte della persona titolare del certificato, nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della prova EA.

L'operatore addetto alla gestione in sicurezza dell'impianto di pressurizzazione deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni richieste dalla prova. In tal senso, egli deve aver frequentato con profitto uno specifico corso di addestramento la cui organizzazione sia stata affidata ad organismo all'uopo qualificato, ed il cui programma sia stato sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, in conformità a quanto disposto dal d.m. 14 Maggio 2004 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>"* modificato ed integrato dal d.m. 4 Marzo 2014 *"Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>"*.

L'operatore addetto alla gestione in sicurezza dell'impianto di pressurizzazione non è obbligato a conseguire la qualificazione e certificazione rilasciata dall'Inail a conclusione del percorso formativo ed addestrativo all'uopo previsto per l'applicazione della procedura EA.

È fatto obbligo all'Organismo Competente Abilitato notificare all'Inail l'informativa dell'esistenza di un contratto che espliciti i ruoli, le competenze e le responsabilità nelle varie fasi dell'attività di verifica, in conformità e coerenza con quanto determinato al punto 5.2.3 della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025.

L'Organismo Competente Abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Centro Banca Dati EA dell'Inail qualsiasi variazione relativa all'organico degli operatori addetti all'applicazione della procedura EA.

## **6 Misure di sicurezza e condizioni ambientali per l'applicazione della tecnica**

Nell'effettuazione dei controlli previsti dalla procedura EA, il Personale è esposto a pericoli derivanti dal contesto, vuoi per le caratteristiche di pericolosità intrinseche del fluido altamente infiammabile, vuoi per i rischi connessi alla effettuazione della prova EA.

**Pertanto, sia il Proprietario sia l'Organismo Competente Abilitato sono tenuti a predisporre, ognuno per gli ambiti di competenza, tutte le misure atte alla eliminazione o alla riduzione dei rischi connessi con l'attività di prova in conformità alla normativa vigente in materia.**

### **6.1 Condizioni ambientali**

Al fine di una corretta acquisizione dei dati è necessario preliminarmente verificare alcuni requisiti ambientali. Più in particolare l'esecuzione della prova EA presuppone buone condizioni meteorologiche.

È raccomandato non eseguire la prova EA se la temperatura esterna è inferiore a 0 °C. Non si può escludere, comunque, di effettuare la prova EA anche a temperature inferiori, purché il sistema di pressurizzazione garantisca le condizioni minimali di efficienza previste dalla procedura EA.

## **7 Sistema di pressurizzazione**

L'Organismo Competente Abilitato è tenuto alla descrizione dettagliata del sistema di pressurizzazione ed alla sua corretta utilizzazione nell'ambito della specifica procedura operativa elaborata in conformità a quanto disposto dalla legislazione applicabile.

Il sistema di pressurizzazione, corredato di tutte le necessarie attrezzature e dispositivi deve essere conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e, più in particolare, idoneo all'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il sistema deve altresì essere in grado di:

- a) assicurare il raggiungimento della pressione massima di prova  $p_{max}$ ;
- b) garantire l'adeguato gradiente di pressurizzazione;
- c) mantenere costante il gradiente di pressurizzazione.

E' raccomandato applicare un idoneo gradiente di pressurizzazione del serbatoio al fine di garantire condizioni di maggiore stabilità per la deformazione del serbatoio in relazione all'applicazione del carico, e di assicurare un basso livello di rumore di fondo (*noise*).

#### 7.1 Connessione del serbatoio al sistema di pressurizzazione

La connessione del serbatoio al sistema di pressurizzazione deve essere effettuata prima dell'acquisizione e della registrazione di qualsiasi segnale EA.

Una volta effettuata la connessione, è fatto obbligo verificare l'assenza di perdite di gas dai collegamenti mediante l'ispezione visiva, l'udito, l'olfatto e con l'ausilio di idonee schiume tensio-attive o sistemi equipollenti per la rivelazione di fughe.

#### 7.2 Sconnessione del serbatoio dal sistema di pressurizzazione

Terminata la prova EA, si deve procedere:

- alla sconnessione delle tubazioni di collegamento tra il serbatoio ed il sistema di pressurizzazione, operando in condizioni di massima sicurezza per l'inevitabile rilascio in atmosfera di piccole quantità di gas;
- al ripristino dei collegamenti alla rete di distribuzione verificando l'assenza di fughe e/o perdite.

### 8 Sensore di pressione

Ai fini di una corretta associazione tra l'attività acustica e le condizioni di carico prodotte sulla membratura del serbatoio per effetto della pressurizzazione, è indispensabile installare un sensore di pressione.

Il monitoraggio della pressione del serbatoio è fondamentale ai fini dello svolgimento della prova EA. Il sensore di pressione deve essere idoneo all'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il sensore di pressione deve avere un fondo scala prossimo a  $p_{max}$  (valore indicativo 20 bar) e possedere un'accuratezza dell'ordine di  $\pm 1\%$  di  $p_{max}$ .

L'alimentazione e l'amplificazione del segnale devono essere ottenute con l'impiego di una unità di controllo dedicata e dotata di un lettore digitale per una facile ed immediata visione della pressione da parte dell'operatore addetto al sistema di pressurizzazione.

L'unità di controllo deve inoltre essere dotata di:

- a) un ingresso analogico (tensione o corrente) da utilizzare come ingresso del parametro di controllo per la strumentazione EA dedicata;
- b) una uscita analogica (o interruttore) a soglia d'allarme, per il comando di eventuali dispositivi di sicurezza.

E' necessario che il sensore di pressione sia calibrato annualmente da personale certificato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

### 9 Sistema EA

Il sistema EA è un apparato integrato e funzionale costituito da una strumentazione (*hardware*) e da un codice di gestione (*software*).

Una rappresentazione schematica della configurazione del sistema EA viene fornita in figura 3.

Tutta la strumentazione che costituisce il sistema EA deve:

- a) risultare conforme alle specifiche indicate dalla norma UNI EN 13477-1;
- b) essere utilizzata sempre in accordo alle specifiche dichiarate dal costruttore;
- c) subire una verifica di funzionalità almeno una volta l'anno in conformità alla norma UNI EN 13477-2.

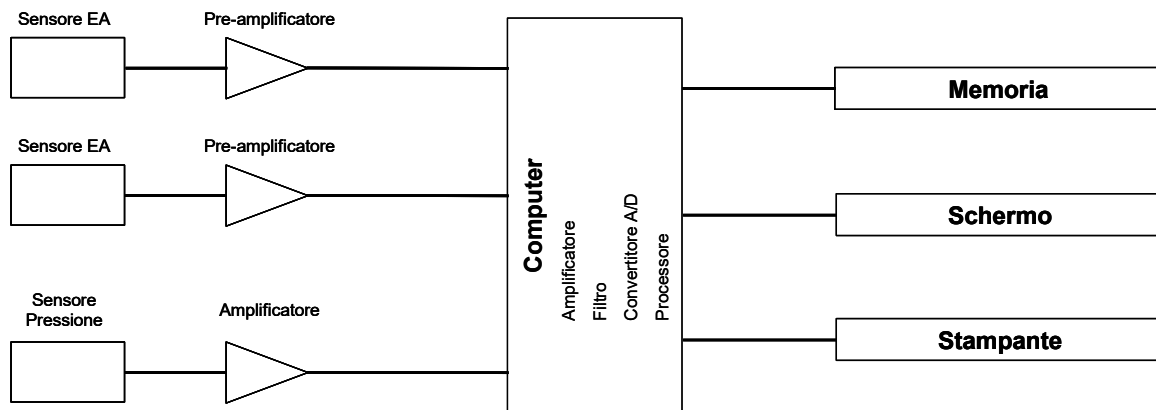


figura 3

La strumentazione deve rispettare almeno le seguenti specifiche tecniche:

### 9.1 Alimentazione elettrica

La strumentazione dedicata EA deve essere alimentata elettricamente secondo le specifiche fornite dal costruttore.

### 9.2 Sensori

I sensori EA devono essere dotati di una sensibilità maggiore di  $-55$  dB (riferito a  $1 \text{ V}/\mu\text{bar}$ ), determinata da un esame ad ultrasuoni faccia a faccia, nell'intervallo di frequenza compreso tra  $90 \text{ kHz}$  e  $450 \text{ kHz}$  (banda di frequenza efficace). Una rappresentazione grafica della risposta tipica di un sensore EA ottenuta con un esame ad ultrasuoni faccia a faccia è riportata in figura 4.

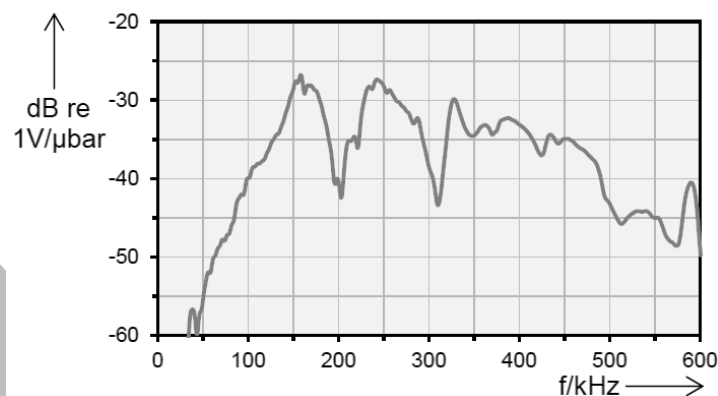


figura 4

Il diametro dell'area sensibile del sensore deve essere minore o uguale a  $13 \text{ mm}$  per eliminare gli effetti di apertura.

### 9.3 Sensore di guardia

Il sensore EA di guardia deve essere dotato di una sensibilità maggiore di  $-55$  dB (riferito a  $1 \text{ V}/\mu\text{bar}$ ), determinata da un esame ad ultrasuoni faccia a faccia, nell'intervallo di frequenza compreso tra  $30 \text{ kHz}$  e  $120 \text{ kHz}$  (banda di frequenza efficace). Una rappresentazione grafica della risposta tipica di un sensore EA ottenuta con un esame ad ultrasuoni faccia a faccia è riportata in figura 5.

Il sensore di guardia ha il solo scopo di rilevare incipienti trafilamenti o perdite di fluido durante le fasi della prova EA, i segnali acquisiti per mezzo del suddetto sensore non concorrono alla determinazione degli indici di valutazione di cui al paragrafo 20<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Non è necessario registrare i transienti acquisiti dal sensore di guardia.

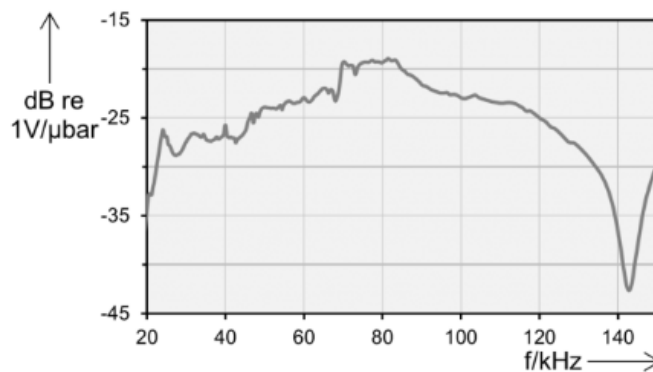


figura 5

I sensori devono essere schermati dalle interferenze elettromagnetiche ed isolati elettricamente.

### 9.3 Cavi di segnale per la connessione al pre-amplificatore

I cavi di segnale per la connessione al pre-amplificatore non devono essere più lunghi di 1,80 m e non devono, comunque, attenuare il segnale oltre 3 dB.

Queste condizioni vengono, ovviamente, soddisfatte per i sensori dotati di pre-amplificatore integrato, che sono comunque raccomandati.

I cavi di segnale devono essere schermati dalle interferenze elettromagnetiche.

### 9.4 Mezzo di accoppiamento

Il mezzo di accoppiamento deve garantire, durante l'intero svolgimento della prova EA, una adeguata efficienza di trasmissione acustica tra la membratura del serbatoio e la superficie sensibile del sensore EA.

Il mezzo di accoppiamento deve essere stabile sotto il profilo chimico-fisico nell'intervallo delle temperature che la membratura del serbatoio raggiunge durante la prova EA.

### 9.5 Pre-amplificatore

Il pre-amplificatore deve essere dotato di un livello di rumore di fondo inferiore a 3  $\mu$ V rms (riferito ad una condizione di "short input") all'interno della banda di frequenza efficace.

Il guadagno del pre-amplificatore non deve variare oltre  $\pm 1$  dB all'interno della banda di frequenza efficace e per l'intervallo di temperatura (-5 °C ; + 50 °C).

Il pre-amplificatore deve essere schermato dalle interferenze elettromagnetiche.

### 9.6 Post-amplificatori e filtraggio

Il guadagno del circuito elettronico deve manifestare stabilità con una variazione massima  $\pm 2$  dB all'interno della banda di frequenza efficace e per l'intervallo di temperatura raggiunto durante la prova EA.

La soglia di *trigger* del segnale deve avere una accuratezza di  $\pm 2$  dB.

Il guadagno del post-amplificatore non deve variare oltre l'intervallo  $\pm 1$  dB all'interno della banda di frequenza efficace e per l'intervallo di temperatura (-5 °C ; + 50 °C).

Il post-amplificatore deve essere schermato dalle interferenze elettromagnetiche.

### 9.7 Cavi di amplificazione del segnale

I cavi di amplificazione del segnale, di collegamento tra il pre-amplificatore ed il post-amplificatore, consentono l'alimentazione elettrica dei pre-amplificatori e la trasmissione dei segnali amplificati al processore principale. Essi devono essere schermati dalle interferenze elettromagnetiche.

Essi non devono determinare un'attenuazione del segnale superiore a 1 dB per ogni 30 metri di cavo.

In ogni caso, i cavi di amplificazione del segnale non devono essere più lunghi di 150 m.

L'attenuazione totale del segnale non deve essere, comunque, superiore a 3 dB.

### 9.8 Strumenti elettronici per l'acquisizione digitale

Ogni canale di acquisizione della strumentazione dedicata utilizzato per la prova EA deve essere dotato di un proprio convertitore analogico-digitale (A/D) che rispetti le seguenti specifiche tecniche:

- risoluzione (verticale) non inferiore a 16 bit su 1  $V_{pp}$ ;
- frequenza di campionamento non inferiore a 5 MHz;
- intervallo dinamico non inferiore a 80 dB;
- elevata stabilità per l'intervallo dinamico precedentemente definito e nell'intervallo di temperatura specificato dal costruttore;
- acquisizione dati nella modalità *pre-trigger*.

I dati riferiti alla misura della pressione devono essere acquisiti e registrati con una frequenza non inferiore a 1 Hz.

### 9.9 Processore di segnale

Il processore di segnale deve avere caratteristiche prestazionali tali da assicurare all'intera catena strumentale la capacità di processare, filtrare, elaborare, memorizzare e visualizzare i dati indipendentemente e simultaneamente per tutti i canali d'acquisizione durante tutto lo svolgimento della prova.

Il segnale EA deve essere caratterizzato almeno attraverso i seguenti parametri più significativi:

- arrival time* [dd hh:mm:ss xxx.xxx];
- amplitude* [dB];
- energy* [eu];
- duration* [ $\mu$ s];
- counts*;
- rise time* [ $\mu$ s].

Il processore di segnale deve garantire le accuratezze specificate nella Tabella 3 della norma UNI EN 13477-2:2010.

Il processore di segnale deve poter consentire la localizzazione della sorgente EA.

A tal fine, devono poter essere definite dall'operatore:

- la velocità di propagazione dell'onda elastica nel mezzo (materiale della membratura del serbatoio);
- la disposizione e la distanza tra i sensori EA.

La risoluzione del tempo necessario ai fini della localizzazione della sorgente EA non deve essere inferiore a 0,2  $\mu$ s.

### 9.10 Schermo

Il sistema EA deve essere dotato di uno schermo per la visualizzazione dei dati di prova.

### 9.11 Memoria

Il sistema EA deve essere dotato di un idoneo supporto di registrazione dei dati.

## 10 Controlli preliminari

Preliminarmente all'esecuzione della prova EA devono essere obbligatoriamente condotti, dal Personale addetto ed in relazione alle specifiche competenze, i seguenti controlli preliminari.

### 10.1 Riscontro dei dati di targa per l'identificazione del serbatoio.

Il serbatoio deve essere inequivocabilmente identificabile attraverso una targhetta o punzonatura accessibile e leggibile. I dati di targa (fabbricante, matricola ecc.) e le caratteristiche costruttive devono corrispondere a quelle dichiarate dal Proprietario ai fini della formazione del lotto omogeneo, ed in particolare la capacità, la tipologia (verticale / orizzontale) ed il tipo di rivestimento (guscio in polietilene / resina epossidica / altro).

### 10.2 Verifica dell'accessibilità delle membrature

L'accessibilità al serbatoio, sia pur limitata al pozzetto, deve essere sempre possibile, anche rimuovendo eventuali ostacoli. Nel caso in cui il pozzetto non offra le condizioni minime di accessibilità per il posizionamento dei sensori EA questi andranno installati su una zona delimitata, di geometria nota, opportunamente individuata e resa accessibile.

### 10.3 Rilevamento parametri di esercizio attuali

E' necessario rilevare preliminarmente alla prova:

- la pressione relativa all'interno del serbatoio dal manometro a corredo;
- il grado di riempimento, dall'indicatore di livello a corredo.

Ai fini del buon esito della prova e prima di effettuare qualsiasi collegamento con l'impianto di pressurizzazione, è necessario verificare che il grado di riempimento iniziale garantisca le condizioni minimali di efficienza del sistema di pressurizzazione previste dalla procedura EA (indicativamente il 20%) ed allo stesso tempo non sia superiore al limite massimo di riempimento prescritto dalle norme di riferimento. Per i serbatoi interrati, di norma, il grado di riempimento massimo è pari all'80%, tuttavia è raccomandato effettuare la prova EA con un livello di riempimento non superiore al 75%.

## 11 Controlli integrativi

### 11.1 Esame visivo

Preliminarmente all'esecuzione della prova EA ed al fine di valutare l'esplorabilità della prova stessa il Personale addetto deve controllare il buono stato generale del serbatoio mediante un esame visivo delle membrane direttamente accessibili e, se necessario, mediante ulteriori esami o controlli (esame visivo diretto assistito o remoto della superficie esterna, rilevamento/monitoraggio dell'umidità).

Nel caso in cui il Responsabile della prova EA ritenga opportuno non eseguire la prova stessa, per motivi riconducibili allo stato generale del serbatoio, lo stesso deve essere classificato come "non conforme" riportandone le motivazioni nel Rapporto di Prova.

A titolo esemplificativo, la linea guida Inail "**Esame visivo e spessimetria, procedura sperimentale di verifica delle attrezzature a pressione**" – giugno 2012, fornisce criteri e metodologie di carattere generale per l'esecuzione e la valutazione dei risultati dell'esame visivo.

### 11.2 Pre-ispezione

Preliminarmente alla esecuzione della prova EA deve essere altresì controllato:

- il buono stato generale dell'impianto, del pozzetto e delle sue guarnizioni, per i serbatoi con tipologia di rivestimento REAS o GPOL;
- il buono stato generale dell'impianto e della cassa di contenimento (CC) per i serbatoi interrati con tale tipologia.

Indipendentemente dalla tipologia di rivestimento deve essere verificata l'assenza di infiltrazioni di acqua nel pozzetto o nella cassa di contenimento.

In particolare, per i serbatoi con tipologia di rivestimento REAS devono essere disponibili le misurazioni dell'intensità della corrente galvanica e della differenza di potenziale fra il serbatoio e l'elettrodo di riferimento. Tali misure devono essere effettuate da personale competente.

Per tutte le tipologie di rivestimento la pre-ispezione deve includere il controllo della valvola di limitazione della pressione in accordo alle disposizioni della norma UNI EN 12817.

Qualora il Responsabile della Prova EA evidenzii situazioni anomale riconducibili esclusivamente alle condizioni di manutenzione del serbatoio, **tali comunque da non impedire l'esecuzione in sicurezza della prova EA**, prescrive al Proprietario le misure atte a ripristinare con la massima celerità le deviazioni riscontrate. In caso di mancato adempimento da parte del Proprietario entro i termini indicati dall'OCA e, in ogni caso, non oltre il termine dell'anno solare in cui viene eseguita la prova EA, l'OCA comunica per iscritto all'Inail le inadempienze riscontrate. L'Inail adotta di conseguenza i provvedimenti necessari che possono prevedere l'esecuzione di ulteriori verifiche; la sospensione dell'esonero dalle verifiche periodiche rilasciato ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i.; la riclassificazione in classe 2 (non conforme) della prova EA.

### 11.3 Rivelazione di fughe

Deve essere accertata l'assenza di fughe di gas.

In caso contrario occorre sospendere qualsiasi attività che possa determinare condizioni di pericolo per persone e cose, con particolare riguardo al rischio d'innescio di fenomeni di combustione o, addirittura, di esplosione. Trafilamenti di gas difficilmente evidenziabili ad una prima ispezione sono comunque riscontrabili nel corso della fase di registrazione del rumore di fondo, così come descritta nel successivo paragrafo 16, "Registrazione del rumore di fondo iniziale".

Il personale addetto all'esecuzione dei controlli preliminari e integrativi è tenuto ad operare nel pieno rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Competente Abilitato con le procedure specificamente predisposte e notificate al MiMIT in sede di abilitazione e/o rinnovo, con particolare riferimento alle procedure operative che stabiliscono le misure di sicurezza e di emergenza, nonché i criteri di accettabilità dei suddetti controlli.

**Qualora anche uno solo dei controlli preliminari e/o integrativi sopra specificati abbia esito negativo, la prova EA non deve essere eseguita.**

#### *11.4 Esclusione del serbatoio*

Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi ulteriore azione, il serbatoio deve essere necessariamente escluso dalla rete di distribuzione e/o utilizzazione del GPL mediante la chiusura di tutte le valvole d'intercettazione allo scopo individuate.

E' cura del Responsabile informare l'utente di non utilizzare qualsiasi apparecchio alimentato dal serbatoio esaminato (caldaia, fornelli, bruciatori, ecc.).

## **12 Installazione dei sensori EA**

I sensori EA devono essere installati, per quanto possibile, procedendo secondo le fasi e le relative raccomandazioni di seguito riportate.

### *12.1 Selezione dei sensori EA*

I sensori EA devono essere selezionati verificando per essi la corrispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti già indicati nel paragrafo 9.

I sensori EA selezionati devono possedere identiche caratteristiche **ad eccezione del sensore di guardia di cui al paragrafo 9.3.**

### *12.2 Pulitura delle superfici*

La pulizia delle superfici sulla quale vanno posizionati i sensori EA è di fondamentale importanza per l'esecuzione della prova.

### *12.3 Posizionamento dei sensori EA*

E' consigliabile, prima di posizionare i sensori EA sulla membratura, completare la relativa connessione dei cavi di segnale.

Compatibilmente con l'accessibilità e la tipologia del pozzetto, il posizionamento dei sensori deve essere più lontano possibile dalle valvole di immissione e/o prelievo del fluido.

In generale, il posizionamento dei sensori EA deve tener conto delle condizioni di simmetria che caratterizzano la geometria del serbatoio.

Più in particolare, se trattasi di un serbatoio orizzontale, è indicato posizionare i sensori lungo una generatrice della membratura ed in equidistanza rispetto al piano di simmetria trasversale, mentre per un serbatoio verticale lungo una generatrice del fondo ed in equidistanza rispetto al suo asse.

E' raccomandato posizionare i sensori ad una distanza pari a  $500 \pm 100$  mm. La figura 5 fornisce una rappresentazione schematica del posizionamento della coppia di sensori per un serbatoio orizzontale ed uno verticale. **Il sensore di guardia deve essere installato il più lontano possibile da fonti di disturbo, quali ad esempio valvole di immissione e/o prelievo del fluido.**

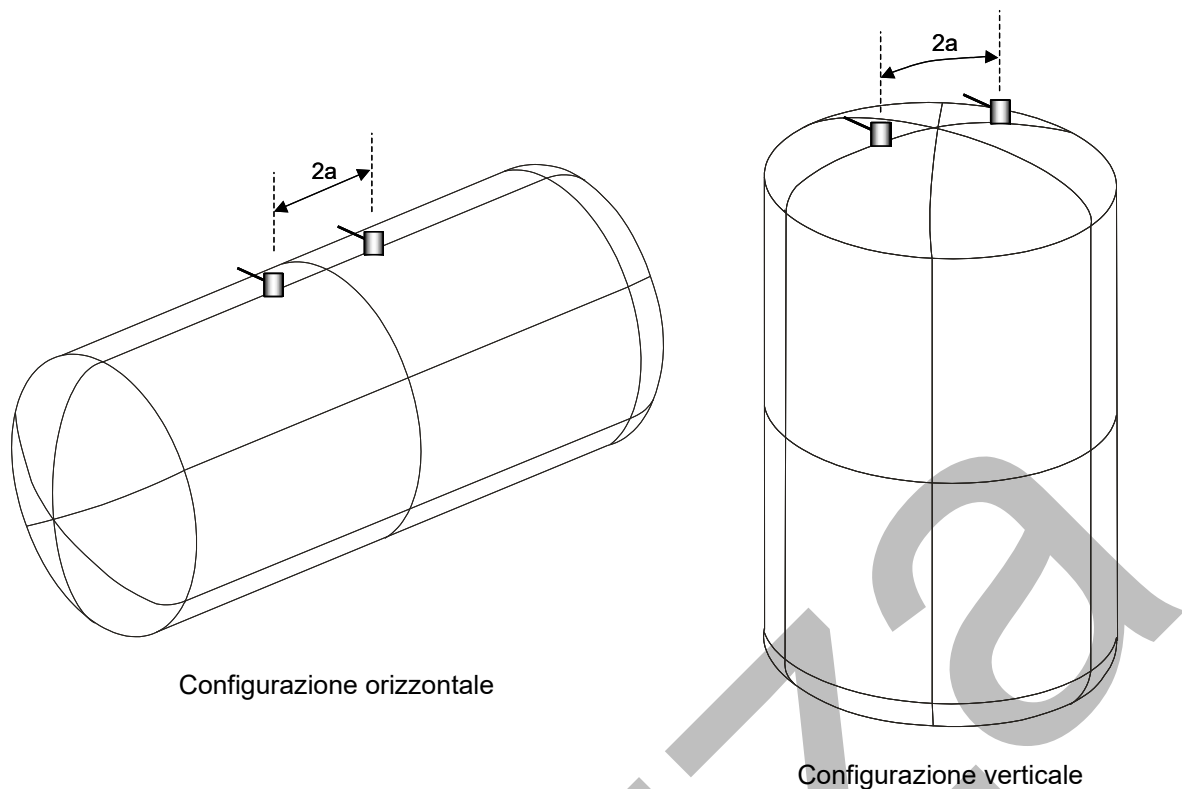


figura 5

#### 12.4 Installazione dei sensori EA

L'installazione dei sensori EA sulla membratura deve essere garantita da idonee staffe magnetiche di fissaggio per un corretto accoppiamento del sensore EA sulla superficie.

All'interfaccia sensore - membratura, è indispensabile disporre un mezzo di accoppiamento al fine di creare le giuste condizioni di continuità per la trasmissione acustica.

I pre-amplificatori esterni, se presenti, devono essere fissati in modo tale da attenuare o ridurre gli effetti dovuti ad urti, sbalzi, sfregamenti con la membratura del serbatoio.

#### 13 Configurazione specifica del sistema EA

Il sistema EA deve essere dotato di almeno **quattro** canali configurati come di seguito specificato in tabella 1:

| Frequenza di risonanza sensore | Guadagno | DDT     | RT | Filtro | Soglia di trigger | Frequenza di acquisizione del transiente | Pre-trigger samples del transiente | Samples del transiente |
|--------------------------------|----------|---------|----|--------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| kHz                            | dB       | $\mu$ s | ms | kHz    | dB                | MHz                                      |                                    |                        |
| 150                            | 34       | 200     | 3  | 95-850 | 40,0              | 5                                        | 200                                | 16384                  |
| 75                             | 34       | 400     | 1  | 30-120 | <b>40,0</b>       | 5                                        | 200                                | 16384                  |

tabella 1

La configurazione del sistema EA per la sola registrazione dei segnali EA richiede l'attivazione di:

- un filtro di sistema (*hardware – fronted filter*) che escluda i transienti (forme d'onda) relativi ad ogni segnale EA rilevato con ampiezza inferiore ai 50 dB;
- un filtro software che escluda i segnali EA con *Duration* inferiore o uguale a 30  $\mu$ s;
- un filtro caratterizzato da un processore di localizzazione, configurato secondo quanto riportato in tabella 2, che includa i soli eventi EA rilevabili e localizzabili.



| <b>Tempo di discriminazione<br/>del primo <i>hit</i></b> | <b>Velocità di propagazione</b> | <b>Distanza massima</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>ms</b>                                                | <b>m/s</b>                      | <b>mm</b>               |
| 2                                                        | 3000                            | 500                     |

tabella 2

Ai fini della visualizzazione alfa – numerica e grafica dei dati, il sistema EA deve essere configurato per fornire l'elenco (listato) istantaneo dei valori dei parametri di caratterizzazione più significativi secondo quanto indicato in tabella 3, nonché delle rappresentazioni grafiche attualizzate secondo quanto indicato in tabella 4.

Il processamento e la visualizzazione sullo schermo dei dati di prova EA devono essere costantemente aggiornati ad ogni *hit* rilevato. Ogni segnale EA deve essere riportato all'interno del *file* rispettando l'ordine di accadimento.

BONZA

| Sigla          | Descrizione                                                                                                                | Unità di misura                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ID             | <i>Label</i> – Identificativo                                                                                              |                                  |
| HITS           | Indice che identifica il numero progressivo con cui è stato registrato il segnale                                          |                                  |
| Time           | <i>Arrival time</i> – Istante assoluto del primo passaggio di soglia del segnale EA                                        | dd hh:mm:ss xxx.xxxx             |
| CHAN           | <i>Channel number</i> – Numero del canale che ha registrato il segnale EA                                                  |                                  |
| p              | <i>Pressure</i> (da <i>Parametric Input</i> ) – Pressione                                                                  | bar                              |
| A              | <i>Amplitude</i> – Ampiezza massima del segnale EA tra il primo e l'ultimo passaggio di soglia                             | dB (ref. 1 $\mu$ V)              |
| E              | <i>Energy</i> – Energia – Energia elastica totale associata al segnale EA                                                  | eu<br>con (1eu= $10^{-14}V^2s$ ) |
| R              | <i>Risetime</i> – Intervallo di tempo tra il primo passaggio di soglia e il picco massimo di ampiezza del segnale EA       | $\mu$ s                          |
| D              | <i>Duration</i> – Durata – Intervallo di tempo tra il primo e l'ultimo passaggio di soglia del segnale EA                  | $\mu$ s                          |
| CNTS           | <i>Counts</i> – Numero dei passaggi di soglia positivi del segnale EA                                                      |                                  |
| RMS            | <i>Root mean square</i> – Valore efficace del rumore di fondo                                                              | $\mu$ V                          |
| HC             | Numero di <i>hit</i> cumulati da tutti i canali (somma)                                                                    |                                  |
| k              | Numero minimo di hit la cui energia totale è pari ad almeno il 50% della EC                                                |                                  |
| EC             | Energia cumulata da tutti i canali (somma)                                                                                 | eu<br>con (1eu= $10^{-14}V^2s$ ) |
| $\Delta p$     | Differenza fra la pressione attuale e la pressione di inizio prova EA                                                      | bar                              |
| AC             | Area sottesa dalla curva dell'Energia Cumulata Normalizzata (ECN) in funzione degli <i>hit</i> Cumulati Normalizzati (HCN) |                                  |
| ICSE           | Indice di Criticità per la Stabilità all'Esercizio                                                                         |                                  |
| ISRE           | Indice Storico del Rilascio di Energia                                                                                     |                                  |
| TRAI           | <i>Transient Recorder Index</i> – Indice che identifica il numero progressivo con cui è stato registrato il transiente     |                                  |
| $\gamma$       | Indicatore sintetico                                                                                                       |                                  |
| $\gamma_{max}$ | Valore massimo dell'Indicatore sintetico                                                                                   |                                  |

tabella 3

| Asse orizzontale                    | Asse verticale            | Rappresentazione grafica |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Time                                | Amplitude                 | Punti                    |
| Pressure                            | Amplitude                 | Punti                    |
| Time                                | RMS                       | Linea                    |
| Time                                | Pressure                  | Linea                    |
| Pressure                            | HC                        | Linea                    |
| Pressure                            | EC                        | Linea                    |
| Normalized HC                       | Normalized EC             | Linea                    |
| Pressure                            | $\gamma$ & $\gamma_{max}$ | Linea                    |
| Diagramma transienti (forme d'onda) |                           |                          |

tabella 4

Nota

Deve essere osservato che i valori HC ed EC, necessari al calcolo corretto degli indici di valutazione ICSE ed ISRE, nonché dell'indicatore sintetico  $\gamma$ , devono essere computati come somma delle attività acustiche (*hit*) e delle relative energie (*energy*) per i due canali attivi durante la prova EA.

Ciò non esclude, a vantaggio dell'operatore Responsabile addetto alla gestione del sistema EA, che l'attività acustica registrata possa essere visualizzata per ciascun canale attivo indipendentemente.

#### 14 Sequenza operativa della prova EA

La sequenza delle fasi operative per l'applicazione della procedura EA è quella di seguito indicata e schematicamente rappresentata in figura 6:

1. connessione del serbatoio all'impianto di pressurizzazione;
2. verifica di funzionalità iniziale (sorgente *Hsu – Nielsen* e pulsatore elettronico);
3. registrazione del rumore di fondo iniziale;
4. pressurizzazione del serbatoio;
5. registrazione e valutazione dell'attività di fondo finale;
6. verifica di funzionalità finale (pulsatore elettronico);
7. disconnessione del serbatoio dall'impianto di pressurizzazione.

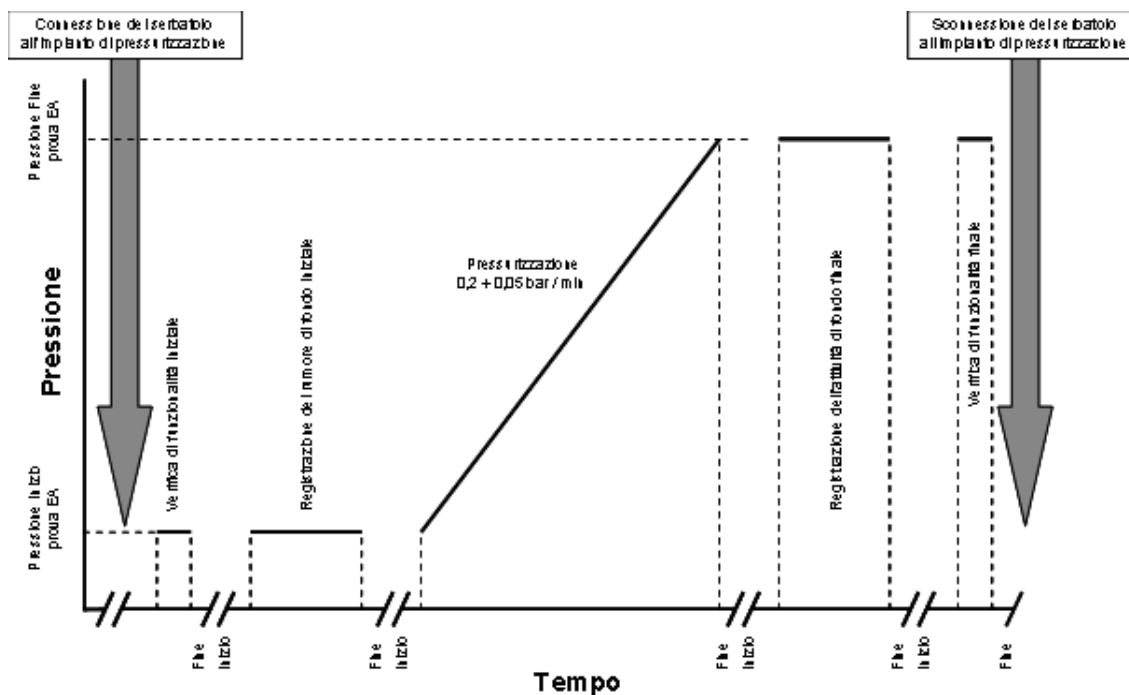


figura 6

#### 15 Verifica di funzionalità iniziale del sistema EA

La verifica di funzionalità ha la finalità di accertare che il sistema EA sia efficientemente installato e configurato ai fini del corretto svolgimento della prova EA e abbia mantenuto tali caratteristiche durante l'intera sequenza delle fasi operative di registrazione dei segnali EA utili ai fini interpretativi.

Per tale ragione, la verifica di funzionalità deve essere effettuata sia preliminarmente alla fase di registrazione del rumore di fondo iniziale (verifica di funzionalità iniziale), sia successivamente alla registrazione dell'attività di fondo finale (verifica di funzionalità finale).

La verifica di funzionalità viene svolta riferendosi a ciascuno dei sensori mediante la simulazione di eventi EA, artificialmente generati, per accertare che il sistema EA globalmente risponda in maniera appropriata e ripetibile.

L'evento EA è prodotto con pulsatore elettronico e con sorgente *Hsu–Nielsen*.

L'interpretazione della verifica di funzionalità svolta con pulsatore elettronico o con sorgente *Hsu–Nielsen* è basata sull'analisi interpretativa della media aritmetica delle ampiezze (nel seguito brevemente indicata come "ampiezza media") registrate sulla base di almeno quattro eventi per ogni sensore.

##### 15.1 Verifica di funzionalità con pulsatore elettronico

La verifica di funzionalità svolta con pulsatore elettronico implica la registrazione delle ampiezze medie dei segnali EA emessi dal sensore attivo (pulsante) e ricevuti da quello passivo (ricevente) assumendo la seguente convenzione:

- A11 ampiezza media dei segnali EA registrati dal sensore 1 (ricevente) dei 4 eventi prodotti dal sensore 1 (pulsante);

- A12 ampiezza media dei segnali EA registrati dal sensore 2 (ricevente) dei 4 eventi prodotti dal sensore 1 (pulsante);
- A22 ampiezza media dei segnali EA registrati dal sensore 2 (ricevente) dei 4 eventi prodotti dal sensore 2 (pulsante);
- A21 ampiezza media dei segnali EA registrati dal sensore 1 (ricevente) dei 4 eventi prodotti dal sensore 2 (pulsante).

Si osservi che utilizzando il pulsatore elettronico, i valori A11 ed A22 non hanno significato fisicamente interpretabile.

Qualora si utilizzi il pulsatore elettronico, deve essere eseguita una sequenza di impulsi intervallati tra loro di almeno 1 s.

### 15.2 Verifica di funzionalità con sorgente Hsu-Nielsen

La verifica di funzionalità svolta con sorgente *Hsu-Nielsen* (rottura di mina calibrata di diametro 0,3 mm e durezza 2H) deve essere svolta conformemente alla norma UNI EN 13477-2.

In particolare, deve essere accertato che per una sorgente posta ad una distanza di 2 cm dal centro del sensore ricevente si registri un'ampiezza media, relativa ad almeno quattro rotture di mina, non inferiore ad 85 dB.

### 15.3 Verifica di funzionalità iniziale

La verifica di funzionalità iniziale deve essere effettuata prima della fase di registrazione del rumore di fondo iniziale, al fine di accertare il conseguimento di idonee condizioni di acquisizione e registrazione dei segnali EA utili ai fini interpretativi.

La verifica di funzionalità iniziale deve essere svolta prima con pulsatore elettronico e successivamente con sorgente *Hsu-Nielsen*.

La verifica di funzionalità iniziale con pulsatore elettronico può, in questa fase, essere ripetuta più volte, modificando i relativi parametri di configurazione del sistema EA, fino al raggiungimento per i sensori (riceventi) di un'ampiezza media misurata compresa tra 80 e 90 dB ( $80 \text{ dB} \leq A_{12/21} \leq 90 \text{ dB}$ ).

La verifica di funzionalità iniziale con pulsatore elettronico deve essere registrata su *file* e caratterizzata da specifiche *label* che ne consentano di distinguere l'inizio e la fine. Successivamente si deve procedere alla verifica di funzionalità con sorgente *Hsu-Nielsen* così come descritto sopra.

La verifica di funzionalità iniziale con sorgente *Hsu-Nielsen* deve essere registrata su *file* e caratterizzata da specifiche *label* che ne consentano di distinguere l'inizio e la fine.

Si può procedere con la fase successiva della prova EA se e solo se sono soddisfatte tutte le verifiche sopra descritte.

## 16 Registrazione del rumore di fondo iniziale

Dopo le verifiche di funzionalità iniziali è necessario effettuare un'acquisizione e registrazione dei segnali EA per un tempo  $t_{rf}$  non inferiore a 5 minuti al fine di accertare l'assenza di disturbi di qualsiasi natura che potrebbero inficiare la validità della prova EA.

A tale scopo, deve essere monitorato il parametro RMS, il cui valore non deve mai superare la soglia di 10  $\mu\text{V}$  su ogni canale, calcolato imponendo le condizioni rappresentative specificate in tabella 5.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| BIN <i>type</i>   | Storia (Max – Min)            |
| BIN <i>width</i>  | 1 s                           |
| BIN <i>number</i> | $\geq t_{rf}$ (espresso in s) |

tabella 5

Qualora venga superata la soglia di 10  $\mu\text{V}$  occorre sospendere la prova, individuare le cause che producono tali disturbi e, se possibile, eliminarle.

Se le cause del disturbo sono individuate ed eliminate, si deve procedere allo svolgimento di una nuova verifica di funzionalità iniziale secondo le modalità indicate nel paragrafo 15 "Verifica di funzionalità iniziale del sistema EA" ed ad una ulteriore acquisizione e registrazione del rumore di fondo iniziale.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile eliminare le fonti di disturbo la prova EA non deve essere svolta.

La registrazione su *file* del rumore di fondo iniziale deve essere caratterizzata da specifiche *label* che ne consentano di distinguere l'inizio e la fine.

## 17 Pressurizzazione del serbatoio

La fase di pressurizzazione del serbatoio è ritenuta accettabile solo se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è rispettata una legge generalmente lineare con gradiente non superiore a 0,2 bar/min (con tolleranza in eccesso di + 0,05 bar/min);
- viene raggiunto un valore di  $p_{max}$  pari a 14,0 bar (con tolleranza in eccesso di + 0,5 bar);
- viene effettuato un delta di pressione non inferiore a 4,5 bar.

L'attività EA durante la fase di pressurizzazione deve essere registrata su *file* e caratterizzata da specifiche *label* che ne consentano di distinguere l'inizio e la fine.

## 18 Registrazione e valutazione dell'attività di fondo finale

A conclusione della pressurizzazione del serbatoio e dopo un periodo di tempo di 2 minuti necessari alla stabilizzazione del sistema, è necessario effettuare un'acquisizione e registrazione dei segnali EA per un ulteriore periodo di tempo pari a 5 minuti al fine di rivelare l'attività di fondo finale ( $A_{ff}$ ) del serbatoio nella fase di mantenimento della pressione massima.

La registrazione su *file* dell'attività di fondo finale deve essere caratterizzata da specifiche *label* che ne consentano di distinguere l'inizio e la fine.

Qualora nel corso della registrazione dell'attività di fondo finale sia verificata almeno una delle due condizioni indicate in tabella 6:

| Tipologia di rivestimento | Condizione A                                   | Condizione B            |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| GPOL / CC                 | $\gamma_{max} \geq 0,80$ e $N_{85-aff} \geq 3$ | $N_{corr-aff} \geq 300$ |
| REAS                      | $\gamma_{max} \geq 0,70$ e $N_{75-aff} \geq 3$ | $N_{corr-aff} \geq 250$ |

tabella 6

dove:

$\gamma_{max}$  è il valore massimo dell'indicatore sintetico  $\gamma$  registrato nel corso della prova EA (cfr. par. 21);

$N_{85-aff}$  ed  $N_{75-aff}$  sono il numero di eventi localizzati, rilevati durante l'attività di fondo finale, la cui ampiezza sia superiore o uguale rispettivamente a 85 dB e 75 dB;

$N_{corr-aff}$  è definito, relativamente al numero di eventi totali (localizzati e non) rilevati durante l'attività di fondo finale, la cui ampiezza sia superiore o uguale a 40 dB;

la diagnosi del serbatoio deve considerarsi negativa e quindi alla prova EA deve essere attribuita la classe 2, in conformità a quanto specificato nel paragrafo 24 "Classificazione della prova EA".

Analogamente la diagnosi del serbatoio deve considerarsi negativa e quindi alla prova EA deve essere attribuita la classe 2 nel caso si evidenzino trafilamenti o perdite di GPL.

Qualora, su indicazione del Responsabile di Prova EA e a seguito di analisi di follow-up condotta da un liv. 3 AT afferente all'OCA, si riscontrino anomalie dovute ad esempio a malfunzionamenti della catena strumentale o a fattori esterni (quali ad. es. condizioni ambientali) che si manifestano mediante attività acustica caratteristica durante la fase di registrazione del rumore di fondo finale, la prova può essere classificata in classe 0 riportandone le motivazioni nel rapporto di prova.

## 19 Verifica di funzionalità finale del sistema EA

La verifica di funzionalità finale deve essere effettuata dopo la fase di registrazione dell'attività di fondo finale, al fine di accertare che nel corso della prova EA non siano intervenute circostanze di qualsiasi natura che abbiano compromesso la corretta acquisizione e registrazione dei segnali EA utili ai fini interpretativi.

La verifica di funzionalità finale deve essere svolta solo con pulsatore elettronico una ed una sola volta (a meno di palesi problemi di acquisizione e registrazione della strumentazione EA), mantenendo inalterati i parametri di configurazione del sistema EA già impostati nel corso della verifica di funzionalità iniziale.

La verifica di funzionalità finale è accettabile se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. la differenza delle ampiezze medie misurate tra la verifica di funzionalità finale ed iniziale (entrambe con pulsatore elettronico) corrispondentemente a ciascun sensore (deviazione) non sia maggiore a 20 dB;
2. qualora sia verificata la condizione 1, la differenza delle deviazioni dei due sensori, espresse in valore assoluto, non sia maggiore a 5 dB.

La verifica della funzionalità finale deve essere registrata su *file* e caratterizzata da specifiche *label* che ne consentano di distinguere l'inizio e la fine.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la verifica di funzionalità finale con pulsatore elettronico non consegua le previste condizioni di idoneità sopra specificate, alla prova EA deve essere attribuita la classe 0 in conformità a quanto specificato nel paragrafo 24 "Classificazione della prova EA".

## 20 Indici di valutazione ICSE ed ISRE

I segnali EA registrati dalla coppia di canali EA devono essere elaborati in modo da estrarre le informazioni che consentano di valutare l'integrità strutturale del serbatoio esaminato.

A questo scopo sono definiti due indici di valutazione ICSE ed ISRE, i cui valori devono essere costantemente aggiornati durante la prova EA.

Il calcolo degli indici ICSE ed ISRE presuppone che anche le quantità di cui essi sono funzione vengano costantemente aggiornate e per esse sia possibile la visualizzazione numerica e grafica.

Gli indici ICSE ed ISRE devono essere calcolati riferendosi alle quantità relative all'insieme dei due canali EA.

### ICSE

L'Indice di Criticità per la Stabilità all'Esercizio viene definito come:

$$ICSE = f(HC, k, EC, \Delta p, AC) \quad [3]$$

dove

- HC: Numero di *hit* cumulati da tutti i canali (somma);
- k: Numero minimo di hit la cui energia totale è pari ad almeno il 50% della EC;
- EC: Energia cumulata da tutti i canali (somma), unità di misura [eu] con ( $1eu = 10^{-14}V^2s$ );
- $\Delta p$ : Differenza fra la pressione attuale e la pressione di inizio prova EA, unità di misura [bar];
- AC: Area sottesa dalla curva dell'Energia Cumulata Normalizzata (ECN) in funzione degli *hit* Cumulati Normalizzati (HCN).

Il calcolo di ICSE potrebbe condurre a valori negativi; in questo caso l'indice ICSE viene assunto pari a zero.

### ISRE

L'Indice Storico del Rilascio di Energia viene definito come:

$$ISRE = g(\Delta EC, \Delta p_{ISRE}) \quad [4]$$

dove

- $\Delta EC(\Delta p_{ISRE})$ : Energia cumulata sull'intervallo di pressione  $\Delta p_{ISRE}$ , unità di misura [eu] con ( $1eu = 10^{-14}V^2s$ );
- $\Delta p_{ISRE}$ : Intervallo di pressione assegnato pari a 0,8 bar.

Dalla definizione stessa, l'indice ISRE viene aggiornato solo dopo che il serbatoio abbia raggiunto una pressione superiore di una quantità pari a  $2\Delta p_{ISRE}$  rispetto a quella di inizio prova EA.

## 21 L'indicatore sintetico $\gamma$

Ricavati i valori degli indici di valutazione ICSE ed ISRE, si procede al calcolo dell'indicatore sintetico  $\gamma$ , il cui valore deve essere anch'esso costantemente aggiornato durante la prova EA, e per il quale deve essere possibile la visualizzazione numerica e grafica.

L'indicatore sintetico  $\gamma$  viene definito come:

$$\gamma = h(ICSE, ISRE) \quad [5]$$

Nel corso della prova EA deve essere costantemente aggiornato il valore massimo  $\gamma_{\max}$  dell'indicatore sintetico  $\gamma$ , per il quale deve essere garantita la visualizzazione numerica e grafica, al fine di determinare con immediatezza eventuali insorgenti condizioni di criticità od instabilità di esercizio del serbatoio esaminato.

## 22 Interruzione precauzionale della prova EA

### 22.1 Valore limite precauzionale dell'indicatore sintetico $\gamma_{\max}$

Qualora nel corso della prova EA si determini la condizione:

$$\gamma_{\max} \geq \gamma_{\text{stop}} \quad [6]$$

è necessario procedere alla interruzione precauzionale della prova EA.

Il valore di  $\gamma_{\text{stop}}$  è posto:

- 1 per i serbatoi con tipologia di rivestimento GPOL o CC;
- 0,95 per i serbatoi con tipologia di rivestimento REAS.

### 22.2 Valori massimi accettabili del numero di eventi

E' altresì necessario procedere alla interruzione precauzionale qualora nel corso della prova EA si determini una delle seguenti tre condizioni:

- a) numero di eventi di ampiezza superiore o uguale a 40 dB, superiore al pertinente valore limite precauzionale  $N_{\text{CORR-lim}}$  (condizione di attenzione  $A_{\text{CORR}}^3$ );
- b) numero di eventi di ampiezza superiore o uguale a 75 dB, superiore al pertinente valore limite precauzionale  $N_{75\text{-lim}}$  (condizione di attenzione  $A_{75}$ );
- c) numero di eventi di ampiezza superiore o uguale a 85 dB, superiore al pertinente valore limite precauzionale  $N_{85\text{-lim}}$  (condizione di attenzione  $A_{85}$ ).

Il valore limite precauzionale  $N_{\text{CORR-lim}}$  è posto pari a 1000 per la tipologia di rivestimento REAS e 1500 per le tipologie di rivestimento GPOL, CC.

I valori limite precauzionali  $N_{75\text{-lim}}$  e  $N_{85\text{-lim}}$  sono entrambi determinati secondo le indicazioni della tabella 7.

| Tipologia di rivestimento | Indicatore          | Valore limite ammissibile |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| GPOL / CC                 | $N_{75\text{-lim}}$ | 30                        |
| REAS                      | $N_{75\text{-lim}}$ | 25                        |
| GPOL / CC                 | $N_{85\text{-lim}}$ | 10                        |
| REAS                      | $N_{85\text{-lim}}$ | 8                         |

tabella 7

Se la prova EA viene interrotta precauzionalmente, questa non deve essere assolutamente ripresa; la diagnosi del serbatoio è Negativa e quindi alla prova EA deve essere attribuita la classe 2, in conformità a quanto specificato nel paragrafo 24 "Classificazione della prova EA".

## 23 Valori limite di accettabilità dell'indicatore sintetico $\gamma_{\max}$

Il valore limite di accettabilità ( $\gamma_{\text{lim}}$ ) dell'indicatore sintetico  $\gamma_{\max}$  è determinato secondo le indicazioni della tabella 8.

<sup>3</sup> Ai fini della determinazione della condizione di attenzione  $A_{\text{CORR}}$  concorrono esclusivamente gli eventi localizzati; a tale scopo è necessario l'inserimento, in cascata al processore di localizzazione di cui alla tabella 2 del paragrafo 13 "Configurazione specifica del sistema EA", di un appropriato filtro software.

| Tipologia di rivestimento | $\gamma_{lim}$ |
|---------------------------|----------------|
| GPOL / CC                 | 0,95           |
| REAS                      | 0,87           |

tabella 8

## 24 Classificazione della prova EA

La classificazione della prova EA, e quindi del serbatoio, è determinata dall'Organismo Competente Abilitato in coerenza ai criteri mostrati in tabella 9.

| Classe | Diagnosi di prova                                                                              | Condizione                                                                             | Serbatoio          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0      | <b>Non accettabile</b>                                                                         | vedi nota                                                                              | Non classificabile |
| 1      | <b>Positiva</b><br>Il serbatoio manifesta un'attività acustica nei limiti di accettabilità     | esito positivo dei controlli preliminari ed integrativi (paragrafi 10 e 11)            | Conforme           |
|        |                                                                                                | e<br>diagnosi positiva dell'attività di fondo finale (paragrafo 18)                    |                    |
|        |                                                                                                | e<br>assenza di interruzioni precauzionali (paragrafo 22)                              |                    |
|        |                                                                                                | e<br>$\gamma_{max} \leq \gamma_{lim}$ (paragrafo 23)                                   |                    |
|        |                                                                                                | e<br><b>Assenza di trafilamenti o perdite di GPL</b>                                   |                    |
| 2      | <b>Negativa</b><br>Il serbatoio manifesta un'attività acustica oltre i limiti di accettabilità | esito negativo dei controlli preliminari e/o integrativi (paragrafi 10 e 11)           | Non conforme       |
|        |                                                                                                | <b>oppure</b><br><b>diagnosi negativa dell'attività di fondo finale (paragrafo 18)</b> |                    |
|        |                                                                                                | <b>oppure</b><br>avvenuta interruzione precauzionale (paragrafo 22)                    |                    |
|        |                                                                                                | <b>oppure</b><br>$\gamma_{max} > \gamma_{lim}$ (paragrafo 23)                          |                    |
|        |                                                                                                | <b>oppure</b><br><b>Presenza di trafilamenti o perdite di GPL</b>                      |                    |

tabella 9

### Nota

La prova EA deve essere ritenuta non accettabile, e quindi in classe "0", qualora si determinino una o più condizioni sotto elencate:

- mancato conseguimento delle condizioni di idoneità della verifica di funzionalità finale di cui al paragrafo 19;
- qualsiasi causa che, nel corso dell'esecuzione della prova, determini una condizione di noise tale da non permettere l'interpretazione e la valutazione dei dati e la relativa classificazione del serbatoio (quali ad esempio vibrazioni, disturbi di origine elettromagnetica, ecc.);
- malfunzionamento del sistema EA e/o del sistema di pressurizzazione;
- causa di forza maggiore (quali ad esempio un improvviso cambiamento delle condizioni meteo che rendano impossibile la regolare conclusione della prova EA).

La classificazione del serbatoio deve essere indicata nei rapporti di prova ed attestati temporanei.

## 25 Rapporto di Prova

A conclusione della verifica deve essere compilato un Rapporto di Prova, che può essere cumulativo, da inviare secondo le modalità descritte nell'Appendice D, che includa le seguenti informazioni:

- nominativo dell'Organismo Competente Abilitato che ha condotto la prova;
- matricola del serbatoio;



- c) numero di fabbrica del serbatoio;
- d) identificativo del lotto omogeneo di riferimento;
- e) Proprietario del serbatoio;
- f) tipologia del serbatoio (H/V);
- g) esito degli accertamenti preliminari (controlli preliminari e integrativi);
- h) interruzione precauzionale;
- i) indicatore sintetico  $\gamma_{max}$  ;
- j) valutazione dell'attività di fondo finale;**
- k) esito della prova EA (classificazione del serbatoio);
- l) note sull'esito dei controlli preliminari ed integrativi (solo nel caso di esito negativo di uno o più controlli preliminari e/o integrativi);
- m) data della verifica;
- n) luogo della verifica;
- o) schema della disposizione dei sensori;
- p) descrizione parametri principali Sistema EA utilizzato;
- q) riferimento procedura di prova;
- r) nome, cognome, matricola e firma del Responsabile EA che ha eseguito la prova;
- s) nome, cognome e firma dell'addetto al sistema di pressurizzazione.

Il Rapporto di Prova, del tipo indicato in figura 7, deve essere inoltre:

- redatto su carta intestata dell'Organismo Competente Abilitato;
- identificato mediante un numero di protocollo;
- corredato di timbro dell'Organismo Competente Abilitato e di firma di un suo delegato giuridicamente riconosciuto;
- **corredato dei dati di prova trasmessi secondo le modalità riportate nell'Appendice D.**

A conclusione della prova EA, l'Organismo Competente Abilitato può rilasciare copia del Rapporto di Prova EA al Proprietario committente. Tale attestato ha validità temporanea e sarà sostituito dalla certificazione del lotto omogeneo di riferimento emessa dall'Inail, in conformità a quanto previsto dall'Appendice C.

**Nel caso in cui il serbatoio sia classificato in classe 2 (non conforme), l'OCA, al fine di consentirne la messa in sicurezza, informa tempestivamente il Proprietario e l'utente.**

# Rapporto di Prova EA

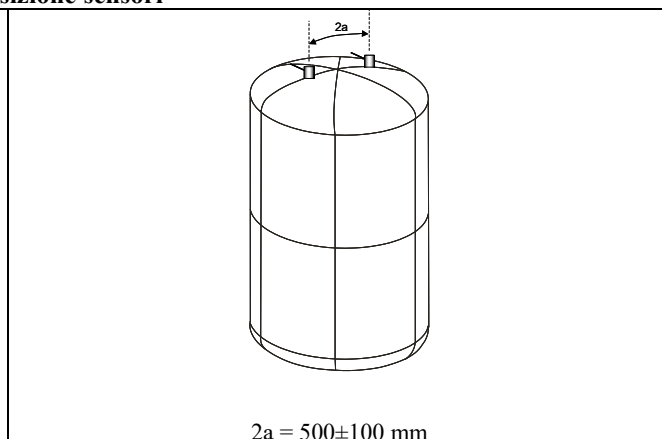
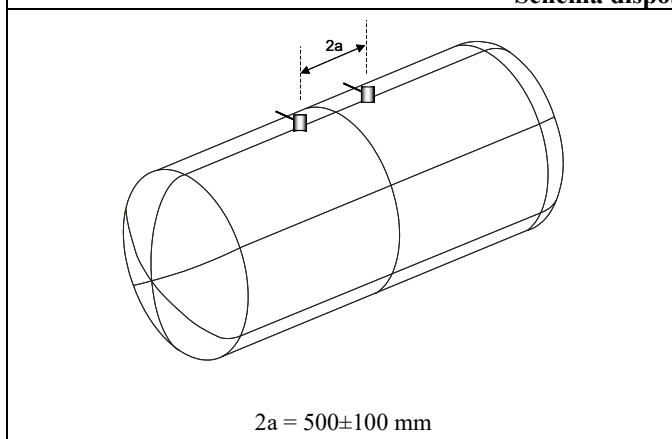
Protocollo N..... del .....

| Matricola e Numero di Fabbrica |        |            |         | Proprietario | Lotto     | Class. | Data verifica | Luogo verifica | Esito controlli prelim.                               | Esito controlli integr.                               |
|--------------------------------|--------|------------|---------|--------------|-----------|--------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anno                           | Numero | Sigla prov | N.F.    |              |           |        |               |                |                                                       |                                                       |
| **                             | *****  | **         | **      | *****        | ****<br>* | *      | *****         | *****          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N |
| **                             | *****  | **         | **      | *****        | ****<br>* | *      | *****         | *****          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N |
| 95                             | 123456 | RM         | F123456 | Miogas       | L3R<br>1  | 1      | 20/03/2024    | Terni          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N |
| **                             | *****  | **         | **      | *****        | ****<br>* | *      | *****         | *****          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N |
| 95                             | 123457 | RM         | F123457 | Miogas       | L3R<br>2  | 0      | 20/03/2024    | Terni          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> N |

Si dichiara che le prove in elenco sono state eseguite in conformità alla Procedura EA dell'ISPESL di cui al D.D. 17 gennaio 2005 e successive revisioni.

## Note sull'esito degli accertamenti preliminari (in caso di esito negativo la prova EA non deve essere eseguita)

### Schema disposizione sensori



**Targa Laboratorio Mobile**

**XY123ZZ**

### Caratteristiche sistema EA

- |                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Modello:         | <input type="checkbox"/> N° canali totali:                     |
| <input type="checkbox"/> Fabbricante:     | <input type="checkbox"/> Data ultima verifica di funzionalità: |
| <input type="checkbox"/> Numero di serie: |                                                                |

### Sensori

| Numero | Pre-amplificatore integrato                             | Fabbricante | Modello    | N° di serie | Guadagno | Data ultima verifica della sensibilità dei sensori |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|
| 1      | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Vallen      | VS 150 RIC | 123456      | 34,0     | 02/01/2024                                         |
| 2      | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |             |            |             |          |                                                    |
| 3      | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |             |            |             |          |                                                    |
| 4      | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |             |            |             |          |                                                    |

### Accoppiante

### Sensore di pressione

|                                                                                                    |                                   |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca:                                                                                             | Marca, modello e numero di serie: | Data ultima verifica                                                                 |
| Tipo:                                                                                              |                                   |                                                                                      |
| Il Responsabile della Prova EA<br>(Nome, Cognome e Matricola)<br>Paolo Rossi n° 020102006<br>Firma |                                   | L'addetto al sistema di pressurizzazione<br>(Nome e Cognome)<br>Mario Verdi<br>Firma |
| Data e luogo                                                                                       |                                   | Timbro e firma dell'Organismo competente abilitato                                   |

La firma del presente rapporto, da parte del delegato dell'Organismo, costituisce evidenza dell'avvenuto riesame con esito positivo.

**APPENDICI**

BONZA

## Appendice A (Normativa)

### Criteri per la determinazione dei lotti omogenei

Le caratteristiche per la determinazione della omogeneità dei lotti sono di seguito specificate:

#### Proprietario

- Proprietario

#### Fabbricante

- Fabbricante

#### Serbatoio

- Anno di fabbricazione
- Tipologia del serbatoio (H = orizzontale / V = verticale)
- Capacità
- Diametro esterno (limitatamente ai serbatoi REAS di capacità maggiore di 3 m<sup>3</sup>)

#### Tipologia rivestimento

- Rivestimento con resina epossidica termoindurente e sistema di protezione catodica,  
oppure
- Guscio in polietilene ad alta densità,  
oppure
- Cassa di contenimento in conglomerato cementizio.

Le caratteristiche per la determinazione della omogeneità dei lotti di serbatoi sottoposti a procedimento di nuova certificazione<sup>1</sup> sono di seguito specificate:

#### Proprietario

- Proprietario

#### Fabbricante originario

- Fabbricante originario

#### Certificatore

- Certificatore (Nuovo Fabbricante)

#### Serbatoio

- Anno di ricertificazione
- Tipologia del serbatoio (H = orizzontale/ V = verticale)
- Capacità
- Diametro esterno (limitatamente ai serbatoi REAS di capacità maggiore di 3 m<sup>3</sup>)

#### Tipologia rivestimento

- Rivestimento con resina epossidica termoindurente e sistema di protezione catodica,  
oppure
- Guscio in polietilene ad alta densità,  
oppure
- Cassa di contenimento in conglomerato cementizio.

Tali caratteristiche possono essere suscettibili di revisione in relazione alle indicazioni emerse dalla elaborazione delle informazioni pervenute al Centro Banca Dati EA dell'Inail.

L'Inail, ricevuto l'elenco completo dei serbatoi soggetti a verifica di riqualificazione periodica trasmesso dal Proprietario in conformità alle modalità specificate nell'Appendice D, provvede a determinare i lotti omogenei.

**L'Inail non è responsabile della veridicità dei dati necessari alla determinazione dei lotti omogenei trasmessi al Centro Banca Dati EA dai Proprietari.**

<sup>1</sup> Per serbatoi oggetto di nuova certificazione si intendono sia i serbatoi validati in conformità alle direttive 97/23/CE e 2014/68/UE sia i serbatoi oggetto di ricondizionamento ai sensi del d.i. 31.07.1997.

## Appendice B (Normativa)

### Determinazione del campione rappresentativo del lotto omogeneo

#### B.1.1 Serbatoi fabbricati o certificati da un periodo di tempo uguale o superiore a 40 anni

I serbatoi che all'atto della richiesta all'Inail di riqualificazione periodica mediante la procedura EA abbiano maturato 40 o più anni dall'anno di fabbricazione o di nuova certificazione, vengono sottoposti individualmente ai controlli prescindendo, pertanto, da qualsiasi approccio statistico.

#### B.2 Serbatoi fabbricati o certificati da un periodo di tempo inferiore a 40 anni

Il numero N di serbatoi da campionare all'interno di un lotto omogeneo di consistenza M serbatoi, viene calcolato in conformità alle indicazioni di tabella B1.

| Consistenza del lotto | Numero di serbatoi del campione                                |                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                       | Tipologia di Rivestimento GPOL oppure REAS                     | Tipologia di Rivestimento CC                                            |
| $M \leq 7$            | $N = M$                                                        | $N = M$                                                                 |
| $7 < M \leq 20$       | $N = 7$                                                        | $N = M$                                                                 |
| $M > 20$              | $N = \left[ \text{int} \left( \frac{M}{3} \right) \right] + 1$ | Il maggiore dei valori:                                                 |
|                       |                                                                | $N = 20$ $N = \left[ \text{int} \left( \frac{M}{3} \right) \right] + 1$ |

tabella B1

Le prove EA dovranno essere necessariamente condotte sulla prima serie estratta di N campioni.

In caso di motivato impedimento all'esecuzione di una o più prove EA sui serbatoi campione appartenenti alla prima serie è possibile sostituirli con serbatoi campione appartenenti alla seconda serie con le limitazioni esplicitate nell'Appendice C. Le motivazioni che hanno impedito l'esecuzione della prova EA su uno o più serbatoi campione appartenenti alla prima serie estratta devono essere debitamente circostanziate a cura dell'Organismo Competente Abilitato tramite l'applicativo Emissioni Acustiche e notificate al Proprietario.

#### B.2.1 Tipologia di rivestimento GPOL o REAS

Per i lotti costituiti da serbatoi con tipologia di rivestimento GPOL oppure REAS e consistenza  $M \leq 7$  si assume  $N = M$ . Per i lotti, invece, con consistenza  $7 < M \leq 20$ , l'Inail, sulla base dei dati comunicati dal Proprietario ed utilizzando tecniche per la selezione casuale, estrae due serie di N campioni, la prima formata da 7 elementi e la seconda formata da un numero di elementi pari al valore minimo tra 7 ed (M-N). Per i lotti, invece, con consistenza  $M > 20$ , l'Inail, sulla base dei dati comunicati dal Proprietario ed utilizzando tecniche per la selezione casuale, estrae due serie di campioni ciascuna costituita da N elementi rappresentativi del lotto omogeneo di riferimento.

#### B.2.2 Tipologia di rivestimento CC

Per i lotti costituiti da serbatoi con tipologia di rivestimento CC e consistenza  $M \leq 20$  si assume  $N = M$ . Per i lotti, invece, con consistenza  $M > 20$ , l'Inail estrae due serie di campioni la prima formata da N elementi e la seconda formata da un numero di elementi pari al valore minimo tra (M-20) ed N.

L'Inail provvede alla trasmissione delle due serie di campioni estratti al Proprietario che, a sua volta, affiderà l'esecuzione delle prove EA agli Organismi Competenti Abilitati di sua scelta.

I lotti omogenei costituiti in data antecedente alla data di pubblicazione della presente revisione della procedura EA sono riqualificati in conformità alla Revisione 2 – Dicembre 2008 della procedura EA.

## Appendice C (Normativa)

### Classificazione del lotto omogeneo ai fini della riqualificazione

#### C.1 Approccio di carattere generale

La classificazione del lotto omogeneo ai fini della riqualificazione viene attribuita dall'Inail sulla base degli esiti dei controlli e delle prove EA effettuati e trasmessi dagli Organismi Competenti Abilitati e dell'analisi effettuata dal Centro Banca Dati EA.

L'Inail provvede, in conformità alle indicazioni fornite nell'Appendice C (Normativa) alla norma UNI EN 12817, a revisionare i criteri di analisi dei dati di prova EA in ragione dell'aggiornamento della Banca Dati EA, fornendone regolare comunicazione al Mimit.

#### C.2 Classificazione del lotto omogeneo

La classificazione del lotto omogeneo avviene applicando il criterio d'idoneità illustrato nel diagramma di flusso di figura C1.

Al fine di rendere più facilmente interpretabile il diagramma di flusso, si riferisce, per la simbologia, alle quantità specificate in tabella C1.

Ai fini dell'elaborazione statistica per la determinazione dell'idoneità del lotto di riferimento, è ammessa una frazione massima del 5% del campione, arrotondato all'intero superiore, di prove EA "non classificabili". Qualora, invece, tale tolleranza ammessa fosse superata, il Centro Banca Dati EA comunicherà al Proprietario del lotto omogeneo l'ulteriore numero di prove EA necessarie a ricondurre l'elaborazione statistica nelle previste condizioni limite. Gli elementi identificativi dei nuovi serbatoi da sottoporre a prova EA saranno scelti dallo stesso Proprietario fra i campioni appartenenti alla seconda serie di N campioni estratti.

**Si sottolinea che per i serbatoi appartenenti a lotti con consistenza  $M \leq 7$  oppure  $M \leq 20$  [rispettivamente per i serbatoi con tipologia di rivestimento GPOL/REAS e CC] le cui prove ricadono nelle condizioni di non classificabilità di cui al paragrafo 24, non è possibile rilasciare nessuna certificazione se non a valle dell'eventuale ripetizione della prova EA (da valutare caso per caso) o della loro riqualificazione con i metodi previsti dalla normativa vigente.**

| Quantità                         | Definizione                                                                               | Significato                                                                                                    |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\gamma_i$                       | $\gamma = h(ICSE, ISRE)$                                                                  | Valore di $\gamma_{max}$ relativo all'i-esimo serbatoio campionato                                             |      |
| $\gamma_m$                       | $\gamma_m = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma_i}{N}$                                              | Media aritmetica dei valori di $\gamma_i$ degli N serbatoi campionati al netto delle prove non classificabili. |      |
| $\sigma_\gamma$                  | $\sigma_\gamma = \left( \frac{\sum_{i=1}^N (\gamma_i - \gamma_m)^2}{N - 1} \right)^{1/2}$ | Deviazione standard dei valori di $\gamma_i$ degli N serbatoi campionati                                       |      |
| <b>PNC</b>                       | Prove classificate in classe 0 (cfr. par. 24)                                             | Numero di serbatoi per i quali la prova non è classificabile                                                   |      |
| $\gamma_u$                       | $\gamma_u = \gamma_m + k_\gamma(M) \sigma_\gamma$                                         | Valore di gamma rappresentativo degli M serbatoi del lotto omogeneo                                            |      |
| <b><math>k_\gamma(M)</math></b>  | Vedi tabella C2                                                                           | Coefficiente che assume valori, riportati in tabella C2, in funzione della consistenza del lotto omogeneo.     |      |
| <b><math>N_{above}</math></b>    | Prove classificate in classe 2 (cfr. par. 24)                                             | Numero di serbatoi non conformi                                                                                |      |
| <b><math>\gamma_{LOT}</math></b> | Valore massimo ammissibile del $\gamma_u$ ai fini dell'idoneità del lotto omogeneo.       | Serbatoi con tipologia di rivestimento GPOL e CC                                                               | 0,90 |
|                                  |                                                                                           | Serbatoi con tipologia di rivestimento REAS                                                                    | 0,82 |

tabella C1

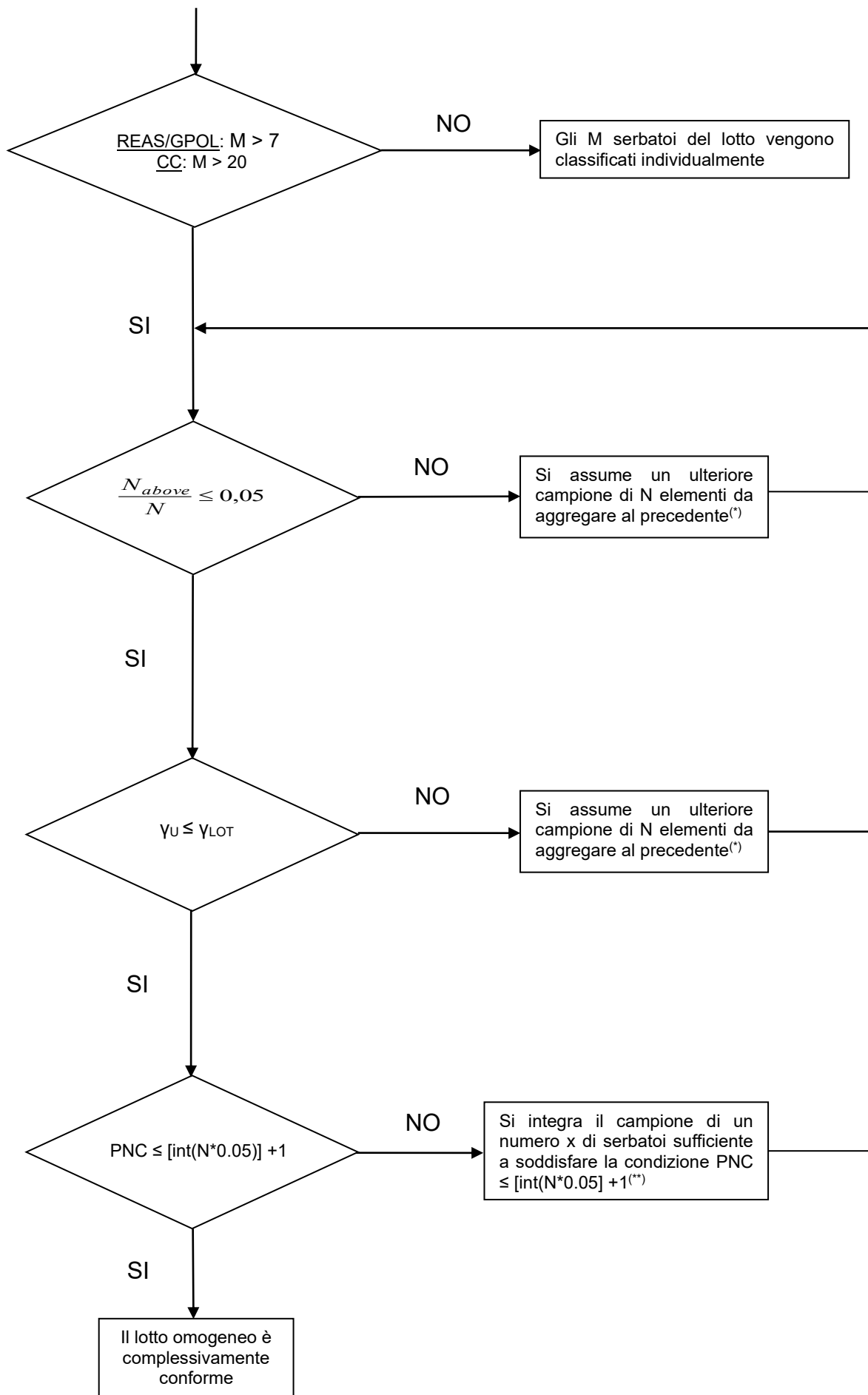


figura C1

### Note

- (\*) Presuppone l'esistenza di campioni disponibili, in caso contrario i serbatoi del lotto omogeneo di riferimento sono classificati individualmente.
- (\*\*) Nel caso in cui non vi fosse la disponibilità di un numero sufficiente di campioni, i serbatoi classificati in classe 0 che eccedono il limite  $\lceil \text{int}(N \cdot 0.05) \rceil + 1$  saranno scorporati dal relativo lotto omogeneo, per tali serbatoi non è possibile rilasciare nessuna certificazione se non a valle dell'eventuale ripetizione della prova EA (da valutare caso per caso) o della loro riqualificazione di integrità con i metodi previsti dalla normativa vigente.

| M              | $k_y(M)$ |
|----------------|----------|
| Fino a 50      | 1,20     |
| da 51 a 75     | 1,14     |
| da 76 a 100    | 1,10     |
| da 101 a 150   | 1,07     |
| da 151 a 200   | 1,03     |
| da 201 a 300   | 1,01     |
| da 301 a 400   | 0,97     |
| da 401 a 600   | 0,94     |
| da 601 a 1000  | 0,90     |
| da 1001 a 1500 | 0,85     |
| da 1501 a 2000 | 0,80     |
| da 2001 a 2500 | 0,77     |
| oltre 2500     | 0,74     |

tabella C2

### C.3 Singolarità

Considerato che possono essersi verificati cambiamenti nello stato dei serbatoi non previsti all'atto delle comunicazioni tra Proprietario e CBDEA, si precisa quanto segue:

- qualora uno o più serbatoi di uno stesso elenco, estratti come campioni del lotto omogeneo di riferimento CBDEA dell'Inail, risultino sottoposti a riqualificazione periodica da parte dall'Ente preposto oppure a ricertificazione, il Proprietario deve darne tempestiva comunicazione al CBDEA dell'Inail nonché all'Organismo Competente Abilitato incaricato. Nella comunicazione indirizzata all'Inail deve essere allegata copia del verbale rilasciato dal Soggetto che ha eseguito le verifiche.
- L'Inail, a fronte della certificazione di verifica di integrità o della ricertificazione rilasciata dal Soggetto Preposto ai sensi della precedente lettera a), provvederà ad assegnare al serbatoio in questione un valore "figurativo" dell'indicatore sintetico  $\gamma$  pari al valore  $\gamma_m$  (media aritmetica dei valori di  $\gamma_i$  degli N serbatoi campionati), caratteristico del lotto omogeneo di riferimento. Il numero dei serbatoi verificati con i metodi tradizionali non deve costituire più del 10% dell'intera campionatura arrotondato all'intero superiore.
- Qualora uno o più serbatoi di uno stesso elenco, estratti come campioni del lotto omogeneo di riferimento dal CBDEA dell'Inail, per i quali l'Organismo Competente Abilitato ne riscontri lo stato di inattività temporanea **per motivi non riconducibili allo stato di conservazione del/i serbatoio/i** possono essere sostituiti, con altri serbatoi appartenenti alla seconda serie estratta dal lotto omogeneo di riferimento (serbatoi appartenenti all'insieme "riserve"). **Le motivazioni che hanno impedito l'esecuzione della prova EA su uno o più serbatoi campione appartenenti alla prima serie estratta devono essere debitamente circostanziate a cura dell'Organismo Competente Abilitato tramite l'applicativo Emissioni Acustiche e notificate al Proprietario.** Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di serbatoi nell'insieme "riserve" il Proprietario può chiedere al CBDEA l'estrazione di uno o più campioni appartenenti all'insieme "resto del lotto".

### C.4 Certificazione del lotto omogeneo

L'idoneità del lotto omogeneo di riferimento ai fini della riqualificazione periodica viene attribuita dall'Inail sulla base degli esiti dei controlli e delle prove EA effettuati e trasmessi dagli Organismi Competenti Abilitati ed a valle dell'analisi statistica svolta dal CBDEA.

L'Inail, completato l'accertamento dell'idoneità del lotto omogeneo, rilascia al Proprietario un certificato di riqualificazione periodica, del tipo indicato in figura C2. Nel caso di un lotto omogeneo risultato



complessivamente non conforme l'Inail comunica al Proprietario il risultato delle analisi svolte. Il Proprietario provvede alla esecuzione di prove EA su un ulteriore campione, se disponibile, di N elementi, in caso contrario i serbatoi del lotto omogeneo di riferimento sono provati e classificati individualmente.

**I serbatoi classificati come “non conforme” appartenenti ad uno stesso lotto risultato complessivamente conforme, mantengono lo stato di non conformità. Per tali serbatoi il Proprietario è tenuto alla messa fuori servizio ed all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.**

La validità del certificato di riqualificazione periodica del lotto omogeneo scade il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di effettuazione della prima delle prove EA indipendentemente dal giorno in cui è stata eseguita.

BONZA

**Certificato di Riqualificazione ai fini della  
VERIFICA DI INTEGRITA'**

di serbatoi per GPL interrati di capacità inferiore a 13 m<sup>3</sup>  
in conformità alla Procedura Inail (allegato 1 al DD 17/01/2005)

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificato n. :</b>                   | <b>Data: (giorno di stampa)</b>                                      |
| <b>Proprietario del lotto omogeneo:</b>   | <b>Organismo/i Competente/i che ha/hanno effettuato la verifica:</b> |
| <b>Identificativo del lotto omogeneo:</b> | <b>Validità:</b>                                                     |

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERBATOI DEL LOTTO OMOGENEO**

| <b>Fabbricante:</b>               |                              |                                |                                | <b>Ricertificatore / Nuovo Fabbricante:</b>                 |       |        |                        |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| <b>Consistenza del Lotto (M):</b> |                              |                                |                                | <b>Numero campioni provati (N):</b>                         |       |        |                        |
|                                   |                              |                                |                                | <b>Tolleranza ammessa serbatoi non classificabili (PNC)</b> |       |        |                        |
| <b>Tipologia (H/V):</b>           |                              |                                |                                | <b>Rivestimento:</b>                                        |       |        |                        |
| <b>Corpo principale</b>           | <b>Pressione ammissibile</b> | <b>Temperatura ammissibile</b> | <b>Temperatura ammissibile</b> | <b>Fluido</b>                                               |       |        | <b>Volume</b><br>[ l ] |
|                                   | bar                          | min ° C                        | max ° C                        | Natura                                                      | Stato | Gruppo |                        |
|                                   | 17,65                        | -25                            | +50                            | GPL                                                         | L/V   | 1      |                        |

- Vista la documentazione presentata dal Proprietario attestante l'esito positivo dei controlli periodici prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia che regolamentano l'esercizio dei serbatoi per GPL di capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>;
- Considerato che l'Inail non risponde della veridicità dei dati forniti per la determinazione dei lotti omogenei trasmessi dai Proprietari,
- Considerate le risultanze delle prove e controlli svolti in conformità alla Procedura EA dell'Inail a cura dell'Organismo/i Abilitato/i sopra indicato/i sui serbatoi del campione rappresentativo del lotto omogeneo,
- Considerata l'analisi statistica dei dati relativi alle prove EA svolte dall'Organismo/i Competente/i effettuata dal Centro Banca Dati EA,

si ritiene assolto l'obbligo della riqualificazione periodica dei serbatoi ricompresi  
nel lotto omogeneo e classificati in classe 1.

Il certificato è valido fino alla data sopra indicata a condizione che siano rispettate le prescrizioni di legge vigenti in materia che regolamentano l'esercizio dei serbatoi per GPL di capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>.

La presente autorizzazione è relativa esclusivamente all'attestazione dello stato di integrità dei serbatoi sottoposti a prova EA e non esime il Proprietario dal rispetto degli obblighi derivanti da altre leggi o regolamenti in materia di esercizio di serbatoi per GPL.

Inail

**Allegato 1 al**  
**Certificato di Riqualificazione CBDEA00000**  
**Validità gg/mm/aaaa**

ELENCO SERBATOI SOTTOPOSTI A PROVA IN CONFORMITA' ALLA PROCEDURA EA

| Identificativo<br>Lotto<br>Omogeneo | Anno di<br>Immatricolazione<br>e | Matricola<br>Inail | Provincia<br>di<br>Immatricola-<br>zione | N°<br>Fabbrica | Proprietario | Organismo<br>Abilitato | Classe |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------|
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |
|                                     |                                  |                    |                                          |                |              |                        |        |

**Legenda**

**Classe 1:** Il serbatoio è conforme ai criteri di idoneità previsti dalla Procedura EA

**Classe 2:** Il serbatoio non è conforme ai criteri di idoneità previsti alla Procedura EA

*N.B.: Per i serbatoi di classe 2 il Proprietario è tenuto alla loro messa fuori servizio e ad intraprendere gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia.*

Inail

**Allegato 2 al**  
**Certificato di Riqualificazione CBDEA00000**  
**Validità gg/mm/aaaa**

Tenuto conto dell'esito delle prove EA eseguite sul campione del lotto omogeneo di riferimento, in coerenza con i criteri di classificazione previsti dalla Procedura EA, si estende la certificazione di riqualificazione ai serbatoi in elenco.

| Identificativo<br>Lotto<br>Omogeneo | Anno di<br>Immatricolazion<br>e | Matricola Inail | Provincia di<br>Immatricolazion<br>e | N° di<br>Fabbrica | Proprietario |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |
|                                     |                                 |                 |                                      |                   |              |

*N.B.: La validità del presente certificato non si estende ad eventuali serbatoi che non soddisfino i requisiti essenziali previsti dalla Procedura EA dell'Inail ancorché ricompresi nel lotto omogeneo di riferimento.*

Inail

## Appendice D (Normativa)

### Trasmissione dei dati al Centro Banca Dati EA dell'Inail

In ragione dell'evoluzione tecnologica l'Inail può predisporre modalità di invio dei dati diverse da quelle di seguito descritte.

#### D.1 Comunicazione dei dati inerenti alla individuazione del lotto omogeneo (a cura del Proprietario)

Le modalità di presentazione delle richieste di riqualificazione periodica dei serbatoi interrati per GPL di capacità non superiore a 13 m<sup>3</sup> e dei relativi dati a corredo sono descritte nel manuale per la fruizione del servizio (applicativo Emissioni Acustiche) disponibile sul portale istituzionale dell'Inail.

Il Proprietario deve predisporre, con le modalità di seguito specificate, un elenco completo dei serbatoi soggetti a verifica di integrità indicando i dati necessari per l'individuazione dei lotti omogenei.

**L'elenco deve essere trasmesso al Centro Banca Dati EA dell'Inail entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di scadenza dei termini di effettuazione della riqualificazione periodica.**

Nel trasmettere l'elenco all'Inail, il Proprietario dichiara che i serbatoi sono stati sottoposti, con esito positivo, a tutte le verifiche ed ai controlli periodici prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di esercizio di serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 m<sup>3</sup>.

Più in particolare, con riferimento agli adempimenti di cui al d.m. 29 febbraio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, il Proprietario all'atto dell'invio dell'elenco dei serbatoi da sottoporre a riqualificazione con il metodo EA, dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che tutti i serbatoi risultano corredati dai libretti matricolari e/o dalla dichiarazione di conformità, e di aver provveduto a mantenere il serbatoio in accordo alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni e d'uso del fabbricante e, in particolare:

- sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra preventivamente tarata al banco;
- effettuare in occasione del riempimento e comunque con cadenza almeno annuale, il controllo dello stato di conservazione delle parti direttamente accessibili della superficie protettiva esterna del serbatoio e della funzionalità degli accessori;
- monitorare periodicamente il buono stato del sistema di protezione catodica per i serbatoi con tipologia di rivestimento REAS;
- monitorare periodicamente l'assenza di acqua o di GPL nell'intercapedine, per i serbatoi con tipologia di rivestimento GPOL;
- monitorare periodicamente l'assenza di acqua nella cassa di contenimento, per i serbatoi con tipologia di rivestimento CC.

La trasmissione dei dati avviene esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo Emissioni Acustiche, utilizzando l'apposito foglio di lavoro Form\_EA.xls predisposto dal Centro Banca Dati EA.

I dati richiesti dal foglio di lavoro sono quelli minimi obbligatori per la determinazione dei lotti omogenei di riferimento. L'Inail si riserva la possibilità, qualora necessario, di chiedere l'integrazione dei dati al Proprietario o al Fabbricante.

Le modalità di compilazione dell'elenco sono di seguito riportate nella tabella D1.

Il Proprietario è tenuto a comunicare al Centro Banca Dati EA dell'Inail, con le stesse modalità su indicate, qualsiasi cambiamento che, entro i termini di conclusione dell'attività, dovesse sopraggiungere nelle modalità operative concordate con l'Organismo Competente Abilitato incaricato.

#### D.2 Determinazione del lotto omogeneo (a cura del Centro Banca Dati EA dell'Inail).

Entro 30 giorni lavorativi dal completo ricevimento degli elenchi dei serbatoi soggetti a riqualificazione periodica, il Centro Banca Dati EA dell'Inail elabora, coerentemente ai criteri di cui all'Appendice B, la determinazione dei lotti e l'individuazione dei campioni da sottoporre a prova EA.

I serbatoi, che all'atto della richiesta all'Inail di riqualificazione periodica mediante la procedura EA abbiano maturato 40 o più anni dall'anno di fabbricazione o di certificazione, vengono sottoposti individualmente ai controlli prescindendo, pertanto, da qualsiasi approccio statistico.

Nella definizione dei lotti omogenei, in accordo alle indicazioni fornite nell'Appendice A, l'Inail predispone misure atte ad assicurare che i serbatoi raggruppati nei lotti omogenei statistici (consistenza  $M > 7$  o  $M > 20$  per i serbatoi con tipologia di rivestimento REAS/GPOL e CC rispettivamente) siano selezionati come "serbatoi campione" quelli che nelle precedenti riqualificazioni decennali con la metodologia EA siano stati selezionati come "riserve" o "resto del lotto" in modo da assicurare che tutti i serbatoi appartenenti al lotto omogeneo siano selezionati almeno una volta come "serbatoi campione" nell'arco di un intervallo temporale non superiore a trenta anni.

Qualora lo stesso Centro Banca Dati EA accerti difformità formali o sostanziali nella predisposizione degli elenchi rispetto a quanto disposto, ne darà formale comunicazione al Proprietario rispettando il termine dei 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli elenchi.

Gli elenchi dei serbatoi appartenenti ad uno stesso lotto ed i relativi campioni estratti vengono trasmessi dal Centro Banca Dati EA dell'Inail al Proprietario perché provveda ad incaricare l'Organismo Competente Abilitato all'effettuazione dei controlli previsti dalla procedura EA.

BONZA

| Campo | Requisito                                                                                                                                                     | T (Testo)<br>N (Numero) | Numero massimo<br>di caratteri del<br>campo<br>(solo per campi T) | Caratteristiche / Opzioni / Codici                                                                                                                                           | Esempio                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       | <b>Dati di fabbricazione</b>                                                                                                                                  |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                              |
| 1     | Fabbricante                                                                                                                                                   | T                       | 30                                                                | Desumibile dalla documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                        | <b>Tuogas<br/>S.p.A.</b>     |
| 2     | Anno di fabbricazione                                                                                                                                         | N                       |                                                                   | Desumibile dalla documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                        | <b>2004</b>                  |
| 3     | Numero di Fabbrica                                                                                                                                            | T/N                     |                                                                   | Desumibile dalla documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                        | <b>F123456</b>               |
|       | <b>Matricola Inail</b>                                                                                                                                        |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                              |
| 4     | Anno di immatricolazione                                                                                                                                      | N                       |                                                                   | Desumibile dalla documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                        | <b>2004</b>                  |
| 5     | Numero di immatricolazione                                                                                                                                    | N                       |                                                                   | Desumibile dalla documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                        | <b>12345</b>                 |
| 6     | Provincia di immatricolazione<br>(sigla)                                                                                                                      | T                       | 2                                                                 | Desumibile dalla documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                        | <b>RM</b>                    |
|       | <b>Caratteristiche tecniche</b>                                                                                                                               |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                              |
| 7     | Tipologia del serbatoio                                                                                                                                       | T                       | 1                                                                 | "V" = verticale<br>"H" = orizzontale                                                                                                                                         | <b>H</b>                     |
| 8     | Capacità                                                                                                                                                      | N                       |                                                                   | Litri                                                                                                                                                                        | <b>990</b>                   |
|       | <b>Tipologia rivestimento</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                              |
| 9     | Tipologia rivestimento<br>(N.B.: <i>in caso di serbatoio ricertificato si<br/>intende la tipologia di rivestimento a seguito<br/>della ricertificazione</i> ) | T                       | 4                                                                 | "REAS" = Resina epossidica termoindurente e sistema di<br>protezione catodica<br>"GPOL" = Guscio in polietilene.<br>"CC" = cassa di contenimento in conglomerato cementizio. | <b>REAS</b>                  |
| 10    | <b>Proprietario</b>                                                                                                                                           | T                       | 30                                                                | Ragione sociale                                                                                                                                                              | <b>Miogas<br/>S.p.A.</b>     |
|       | <b>Installazione</b>                                                                                                                                          |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                              |
| 11    | Indirizzo di installazione                                                                                                                                    | T                       | 30                                                                | Indicare l'indirizzo di installazione                                                                                                                                        | <b>Via Verdi 67<br/>Roma</b> |
|       | <b>Serbatoio ricertificato</b>                                                                                                                                |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                              |
| 12    | Fabbricante originario                                                                                                                                        | T                       | 30                                                                | Ragione sociale oppure campo vuoto nel caso di serbatoio<br>NON ricertificato                                                                                                |                              |
| 13    | Certificatore/Nuovo Fabbricante                                                                                                                               | T                       | 30                                                                | Ragione sociale oppure campo vuoto nel caso di serbatoio<br>NON ricertificato                                                                                                |                              |
| 14    | Anno di ricertificazione                                                                                                                                      | N                       | 4                                                                 | Campo vuoto nel caso di serbatoio NON ricertificato                                                                                                                          |                              |

tabella D1

### D.3 Comunicazione dell'incarico dello svolgimento delle prove EA all'Organismo Competente Abilitato (a cura del Proprietario).

Ricevuti gli elenchi dei serbatoi appartenenti ad uno stesso lotto e dei relativi campioni estratti, il Proprietario provvede ad affidare l'incarico dello svolgimento delle prove EA a uno o più Organismi Competenti Abilitati e a darne comunicazione al Centro Banca Dati EA tramite l'applicativo Emissioni Acustiche.

### D.4 Dati inerenti alla prova EA (a cura dell'Organismo Competente Abilitato)

I dati relativi ai controlli effettuati devono essere trasmessi tramite l'applicativo Emissioni Acustiche con le modalità descritte nel manuale per la fruizione del servizio consultabile sul portale istituzionale dell'Inail.

Ciascuna prova EA deve essere corredata dai file definiti in tabella D2;

A valle del caricamento dei dati di prova, l'applicativo EA genera un Rapporto di Prova, del tipo indicato in figura 7 - paragrafo 25, contenenti i dati più significativi delle prove condotte da uno stesso Responsabile di prova e da uno stesso Addetto al sistema di pressurizzazione che provvederanno ad apporvi la propria firma digitale. Il Rapporto di Prova riporta un identificativo di riferimento e deve essere firmato dal legale rappresentante dell'OCA o suo delegato in modalità digitale. Il formato delle firme digitali deve essere legalmente riconosciuto.

|   | File                                                                       | Formato                            | Estensione file   |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Registrazione dei dati complessivi inerenti la prova EA (listato generale) | Standard<br>(Testo codifica ASCII) | .txt              |
| 2 | Riepilogo dati di prova per la Banca Dati EA (file BD)                     | Standard<br>(Testo codifica ASCII) | .txt              |
| 3 | Configurazione di acquisizione                                             | Proprietario                       | .sys <sup>1</sup> |
| 4 | Configurazione del sistema EA                                              | Proprietario                       | .sys              |
| 5 | Visualizzazione                                                            | Proprietario                       | .sys              |
| 6 | Transienti                                                                 | Proprietario                       | .sys              |
| 7 | File immagine <sup>2,3</sup>                                               | Immagine                           | .jpg              |

tabella D2

#### D.4.3 Denominazione dei file della prova EA e della cartella che li contiene.

I file menzionati in tabella D2 devono avere un nome comune, a parte il suffisso e l'estensione, costituito da complessivi 22 caratteri alfa-numerici come specificato nella seguente tabella D3.

| Caratteri  | Definizione                                                           | Riferimento                                                                | Tipo        | Esempio          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| da 1 a 9   | numero identificativo del lotto omogeneo di appartenenza <sup>4</sup> | assegnato e comunicato dall'Inail al Proprietario                          | 9 caratteri | <b>L3IN00163</b> |
| da 10 a 11 | anno di immatricolazione o di fabbricazione                           | come risulta documentazione a corredo e/o da targa applicata sul serbatoio | 2 cifre     | <b>92</b>        |

<sup>1</sup> Dove "sys" indica il formato "proprietario" assegnato dal sistema EA.

<sup>2</sup> File immagine (.jpg): una foto digitalizzata del pozzetto del serbatoio strumentato e una foto della targa ove sia leggibile la matricola e/o il numero di fabbrica del serbatoio, i file immagine devono consentire l'estrapolazione delle informazioni di geolocalizzazione.

<sup>3</sup> I file immagine hanno il solo fine di supportare il riscontro dei dati di targa del serbatoio e la disposizione dei sensori EA, non possono essere considerati rappresentativi del buono o cattivo stato delle parti accessibili del serbatoio che va accertato in accordo alle disposizioni del paragrafo 11 - Controlli integrativi.

<sup>4</sup> Nel caso tali numeri avessero un numero di cifre significative inferiori a quello previsto in tabella, anteporre la cifra "0" (zero) fino al completamento del numero dei caratteri previsto.



|                   |                                                                    |                                                                                  |                     |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>da 12 a 18</b> | <i>numero di immatricolazione o numero di fabbrica<sup>5</sup></i> | come risulta documentazione a corredo e/o da targa applicata sul serbatoio       | 7 cifre             | <b>0001058</b> |
| <b>da 19 a 20</b> | <i>provincia di fabbricazione</i>                                  | come risulta dalla documentazione a corredo e/o da targa applicata sul serbatoio | 2 lettere maiuscole | <b>RM</b>      |
| <b>da 21 a 22</b> | <i>suffisso</i>                                                    | vedi tab. D4                                                                     | "_" 2 lettere       | <b>_EA</b>     |

tabella D3

Esempio: **i nomi da assegnare ai file menzionati in tabella D2 relativi alla prova EA effettuata sul serbatoio con matricola Inail n. RM – 1078 – 04 appartenente al lotto omogeneo con identificativo Inail n. L3R00167, sono riportati nell'esempio di tabella D4.**

|          | <b>File</b>                                                                       | <b>Nome file</b>           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> | <i>Registrazione dei dati complessivi inerenti la prova EA (listato generale)</i> | L3R00167040001078RM_EA.txt |
| <b>2</b> | <i>Riepilogo dati di prova per la Banca Dati EA (file BD)</i>                     | L3R00167040001078RM_BD.txt |
| <b>3</b> | <i>Configurazione di acquisizione</i>                                             | L3R00167040001078RM_EA.sys |
| <b>4</b> | <i>Configurazione del sistema EA</i>                                              | L3R00167040001078RM_EA.sys |
| <b>5</b> | <i>Visualizzazione</i>                                                            | L3R00167040001078RM_EA.sys |
| <b>6</b> | <i>Transienti</i>                                                                 | L3R00167040001078RM_EA.sys |
| <b>7</b> | <i>File immagine</i>                                                              | L3R00167040001078RM_EA.jpg |

tabella D4

#### D.4.4 File Riepilogo BD

La struttura del file "Riepilogo BD" deve essere quella di seguito indicata:

|                                                        |                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>File del Rapporto di Prova per la Banca Dati EA</b> | Tipo di file         | Testo codifica ASCII caratterizzato dall'estensione ".txt"                                                          |
|                                                        | Nome del file        | Riepilogo_BD                                                                                                        |
|                                                        | Struttura del file   | <b>Il file deve essere costituito da un numero di record distinti pari al numero delle prove caricate.</b>          |
|                                                        |                      | <b>Ogni record contiene le informazioni di sintesi relative ad una singola prova caricata.</b>                      |
|                                                        | Struttura del record | Ogni record deve essere delimitato alla fine dalla sequenza di caratteri ASCII "carriage return" e "line feed".     |
|                                                        |                      | Il record è costituito da un numero di campi contenenti i dati significativi della prova specificati in tabella D6. |
|                                                        |                      | La lunghezza del record non è assegnata.                                                                            |

<sup>5</sup> Vedi nota precedente.

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Struttura del campo | I campi sono tra loro delimitati dal separatore “ ; “ (punto e virgola).<br><b>E’ assolutamente da evitare l’uso del carattere “ ; “ (punto e virgola) all’interno dell’informazione contenuta nel campo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |                     | All’interno del campo deve essere contenuta l’informazione relativa al requisito di riferimento codificata secondo le indicazioni contenute in tabella D7.<br><b>Nessun campo può essere lasciato vuoto.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                     | L’informazione deve essere editata in lettere o numeri (caratteri alfanumerici).<br><b>Per i dati numerici (del tipo N):</b><br>è obbligatorio utilizzare il carattere “ , “ (virgola) quale separatore per cifre decimali nell’informazione numerica.<br>Non è consentito l’utilizzo del separatore delle migliaia.<br><b>Per i dati testo (del tipo T)</b> sono ammessi anche caratteri di altro tipo come: punteggiatura <b>ad eccezione del “ ; “ (punto e virgola)</b> , operatori, simboli vari. |
|  |                     | La sequenza delle informazioni, e quindi dei campi, deve rigorosamente rispettare l’ordine indicato in tabella D6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

tabella D5

| Campo | Classe Requisito                      | Requisito                                  | T (Testo)<br>N (Numero) | Numero massimo di caratteri del campo | Caratteristiche / Opzioni / Codici / Valori ammessi                                                                                                                     | Esempio                 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       | <b>Dati di fabbricazione</b>          |                                            |                         |                                       |                                                                                                                                                                         |                         |
| 1     | Matricola Serbatoio                   | Anno di immatricolazione                   | N                       | 2                                     | Come da documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                            | <b>04</b>               |
| 2     |                                       | Numero di immatricolazione Inail           | N                       | 6                                     | Come da documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                            | <b>700123</b>           |
| 3     |                                       | Sigla provincia di immatricolazione        | T                       | 2                                     | Come da documentazione allegata al serbatoio                                                                                                                            | <b>MC</b>               |
| 4     | <b>Numero di Fabbrica</b>             | <b>Numero di fabbrica</b>                  | <b>T/N</b>              |                                       | <b>Come da documentazione allegata al serbatoio</b>                                                                                                                     | <b>F1234567</b>         |
| 5     | <b>Identificativo Proprietario</b>    | Proprietario                               | T                       |                                       |                                                                                                                                                                         | <b>Miogas</b>           |
|       | <b>Installazione</b>                  |                                            |                         |                                       |                                                                                                                                                                         |                         |
| 6     | Indirizzo                             |                                            | T                       | 30                                    |                                                                                                                                                                         | <b>Via dei Tulipani</b> |
| 7     | Numero civico                         |                                            | T/N                     | 5                                     | Indicare "snc" se il numero civico non esiste                                                                                                                           | <b>12</b>               |
| 8     | CAP                                   |                                            | N                       | 5                                     |                                                                                                                                                                         | <b>00100</b>            |
| 9     | Comune                                |                                            | T                       | 30                                    |                                                                                                                                                                         | <b>Roma</b>             |
| 10    | Provincia                             |                                            | T                       | 2                                     | Sigla                                                                                                                                                                   | <b>RM</b>               |
| 11    | <b>Identificativo Lotto Omogeneo</b>  | Lotto Omogeneo                             | T/N                     | 8                                     | Identificativo Inail Lotto Omogeneo del serbatoio                                                                                                                       | <b>L3R00167</b>         |
| 12    | <b>Organismo Competente Abilitato</b> | Organismo Competente Abilitato             | T                       |                                       |                                                                                                                                                                         | <b>EA CONTROL</b>       |
| 13    | <b>Tipologia rivestimento</b>         | Tipologia di rivestimento                  | T                       | 4                                     | "REAS" = Resina epossidica termoindurente e sistema di protezione catodica<br>"GPOL" = Guscio in polietilene<br>"CC" = Cassa di contenimento in conglomerato cementizio | <b>REAS</b>             |
| 14    | <b>Controlli preliminari</b>          | Indicare l'esito dei controlli preliminari | <b>T</b>                |                                       | <b>"P" = Positivo<br/>"N" = Negativo</b>                                                                                                                                | <b>P</b>                |
| 15    | <b>Controlli integrativi</b>          | Indicare l'esito dei controlli integrativi | <b>T</b>                |                                       | <b>"P" = Positivo<br/>"N" = Negativo<br/>"NE" = Non eseguiti (solo in caso di esito negativo dei controlli preliminari)</b>                                             | <b>P</b>                |
|       | <b>Sistema EA</b>                     |                                            |                         |                                       |                                                                                                                                                                         |                         |
| 16    | Modello                               | Modello sistema EA                         | T/N                     |                                       | Sigla identificativa della strumentazione                                                                                                                               | <b>SYSTEM 6</b>         |
| 17    | <b>Pressurizzazione</b>               | Pressione di Inizio prova [bar]            | N                       |                                       | Numero decimale positivo (diverso da zero)                                                                                                                              | <b>7,50</b>             |

|    |                                                                                          |                                                                                        |     |    |                                                                                                  |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 18 |                                                                                          | Pressione di Fine prova [bar]                                                          | N   |    | Numero decimale positivo (diverso da zero)                                                       | <b>14,50</b>             |
| 19 | <b>Interruzione precauzionale della prova EA</b>                                         | Interruzione precauzionale della prova EA                                              | T   |    | “GS”<br>“A85”<br>“A75”<br>“ACORR”<br>“N” = nessuna                                               | <b>N</b>                 |
| 20 | <b>Indicatore sintetico <math>\gamma_{\max}</math></b>                                   | Indicatore sintetico $\gamma_{\max}$                                                   | N   |    | Numero decimale positivo (anche zero)                                                            | <b>0,67</b>              |
| 21 | <b>Valutazione attività di fondo finale</b>                                              | Indicare l'esito della valutazione dell'attività di fondo finale (tab. 6 paragrafo 18) | T   |    | “P” = Positivo<br>“N” = Negativo                                                                 | <b>P</b>                 |
| 22 | <b>Differenza di ampiezza tra le verifiche di funzionalità con pulsatore elettronico</b> | $\Delta A12 = A12_{VF_{\text{finale}}} - A12_{VF_{\text{iniziale}}}$                   | N   |    | Numero intero con segno                                                                          | <b>+3</b>                |
| 23 |                                                                                          | $\Delta A21 = A21_{VF_{\text{finale}}} - A21_{VF_{\text{iniziale}}}$                   | N   |    | Numero intero con segno                                                                          | <b>-2</b>                |
| 24 |                                                                                          | $\Delta A34 = A34_{VF_{\text{finale}}} - A34_{VF_{\text{iniziale}}}$                   | N   |    | Numero intero con segno (nel caso in cui venga utilizzata una sola coppia di sensori inserire 0) | <b>0</b>                 |
| 25 |                                                                                          | $\Delta A43 = A43_{VF_{\text{finale}}} - A43_{VF_{\text{iniziale}}}$                   | N   |    | Numero intero con segno (nel caso in cui venga utilizzata una sola coppia di sensori inserire 0) | <b>0</b>                 |
| 26 | <b>Classificazione della prova EA</b>                                                    | Classificazione della prova EA                                                         | N   | 1  | “0” = Non classificabile<br>“1” = Conforme<br>“2” = Non conforme                                 | <b>1</b>                 |
| 27 | <b>Matricola Responsabile della prova EA</b>                                             | Matricola Responsabile della prova EA                                                  | T/N | 16 | Assegnata al Responsabile della prova EA in possesso della specifica certificazione Inail        | <b>GPL01062005 EA003</b> |
| 28 | <b>Data di svolgimento della prova EA</b>                                                | Data di esecuzione della prova EA                                                      | T/N | 10 | GG/MM/AAAA                                                                                       | <b>07/07/2024</b>        |

tabella D6

Segue un esempio del contenuto di un record all'interno del file “Riepilogo BD”, alla fine del record, come delimitatore dello stesso, è prevista la sequenza di caratteri ASCII “line feed” e “carriage return”.

Esempio:04;700123;MC;F1234567;MIOGAS;VIA DEI TULIPANI;12;00100;ROMA;RM;L3R00167;EA CONTROL;REAS;P;P;System 6;7,5;14,50;N;0,67;P;+3;-2;0;0;1;GPL01062005EA003;07/07/2024;

## Appendice E (Normativa)

### Serbatoi di tipologia orizzontale e capacità maggiore di 3 m<sup>3</sup> e fino a 13 m<sup>3</sup>

#### E.1 Scopo e campo d'applicazione

Quanto di seguito regolamentato concerne i serbatoi per GPL interrati di tipologia orizzontale con capacità maggiore di 3 m<sup>3</sup> e fino a 13 m<sup>3</sup>.

**Per i serbatoi con capacità maggiore di 5 m<sup>3</sup>, il controllo viene effettuato individualmente, prescindendo, perciò, dall'approccio statistico di cui all'Appendice B.**

Sotto il profilo tecnico-operativo si mantengono le considerazioni e le disposizioni tecniche già regolate nel testo della procedura EA ad eccezione di quanto specificato di seguito.

#### E.2 Configurazione del sistema EA

Un serbatoio per GPL di tipologia orizzontale con capacità maggiore di 3 m<sup>3</sup> e fino a 13 m<sup>3</sup> ha tipicamente una geometria oblunga della membratura realizzata dalla giunzione permanente di virole di simile geometria disposte secondo una configurazione in serie (vedi figura E1), e completata dai due fondi emisferici di chiusura.

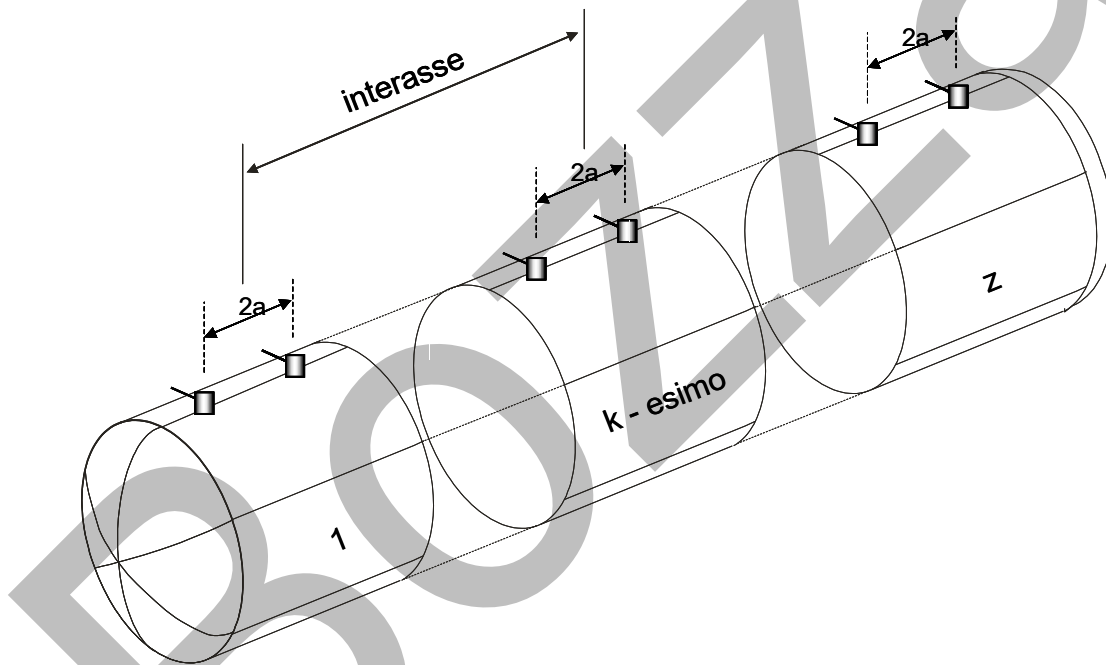


figura E1

Tali serbatoi sono comunque dotati di un solo pozzetto di accesso a complemento di una delle virole che renderebbe pertanto, data la asimmetria, problematica ed inaffidabile l'analisi diagnostica con tecnica basata sul metodo EA dell'integrità strutturale del serbatoio se ottenuta con una sola coppia di sensori. Ciò è essenzialmente dovuto ad inevitabili attenuazioni dell'onda elastica associata all'emissione acustica generata da una sorgente discretamente lontana dalle posizioni di rilevamento dei sensori EA applicati.

Per tale ragione, si ritiene efficace una soluzione tecnica che preveda che ciascuna virola e/o settore "k-esimo" ( $k = 1, \dots, z$ ) del serbatoio sia strumentato con almeno una coppia di sensori EA di caratteristiche identiche a quelle specificate nel paragrafo 9. In particolare il numero  $z$  di coppie di sensori installati deve soddisfare la seguente condizione:

$$z = \text{int} \left[ \frac{\text{Lunghezza Serbatoio [mm]}}{2100 \text{ [mm]}} \right] \quad [\text{E1}]$$

I relativi  $z$  canali devono essere configurati come già specificato nel paragrafo 12.

Ad ogni coppia di sensori EA con frequenza di risonanza 150 kHz deve essere abbinato un sensore EA, di guardia, con frequenza di risonanza 75 kHz.

### E.3 Installazione dei sensori EA

I sensori EA devono essere installati sulla membratura del serbatoio secondo quanto indicato in figura E1. Più in particolare, è opportuno che essi siano posizionati lungo una stessa generatrice della membratura.

Dal momento che l'accesso alla membratura del serbatoio è possibile solo in corrispondenza del pozzetto e che questo è spesso decentrato rispetto al piano trasversale di simmetria dell'intero serbatoio, si potrebbe rendere necessario rimuovere, nelle aree di interesse, qualsiasi copertura (terra, sabbia, ecc.) che impedisca il contatto diretto dei sensori con la membratura del serbatoio stesso. Per tali ragioni, durante l'esecuzione dello scavo per accedere alla parte della membratura non direttamente raggiungibile, si raccomanda l'utilizzo di un set di pale in plastica (gomma dura) al fine di evitare urti e conseguenti danneggiamenti degli strati di rivestimento del serbatoio. A conclusione della prova EA, dovrà essere completamente ripristinata la copertura dell'area precedentemente interessata dallo scavo rendendola assolutamente conforme alle condizioni iniziali. Al fine di una corretta esecuzione della prova, si raccomanda di installare ( $z - 1$ ) selle con guarnizione antifrizione, a protezione dell'area in cui sono posizionati i sensori, per quelle coppie non posizionate nel pozzetto originale, ponendo particolare attenzione al compattamento della terra attorno alla sella prima dell'inizio di qualsiasi fase della procedura EA.

Inoltre, si deve verificare che:

- il posizionamento della coppia di sensori installata nel pozzetto sia quanto più lontano dalle valvole di immissione e/o prelievo del fluido (compatibilmente con la tipologia di pozzetto);
- l'interasse tra i punti medi di coppie adiacenti sia di 2000 ( $\pm 300$ ) mm misurati lungo la stessa generatrice cercando di rispettare una installazione ordinata e simmetrica compatibilmente con le dimensioni del serbatoio indagato. Come utile riferimento si suggerisce di individuare il centro del serbatoio e posizionare le coppie dei sensori secondo una disposizione simmetrica, tenuto conto della posizione del pozzetto originale. Nel caso in cui il pozzetto sia installato in posizione perfettamente equidistante rispetto ai due fondi del serbatoio (al centro), è necessario procedere a  $z$  scavi (per l'applicazione dei  $2z$  sensori) ed installare, quindi,  $z$  selle con guarnizione antifrizione.

L'applicazione della procedura EA ai serbatoi con tipologia di rivestimento REAS o CC di diametro esterno  $D_e$  maggiore di 1200 mm può prevedere deroghe rispetto a quanto sopra specificato in ragione della necessità di installare più sensori e/o posizzionarli in modo da garantire il rispetto delle raccomandazioni fornite dalla norma UNI EN 14584.

### E.4 Verifica di funzionalità del sistema EA

La verifica di funzionalità ha la finalità di accertare che il sistema EA sia efficientemente installato e configurato ai fini del corretto svolgimento della prova EA e abbia mantenuto tali caratteristiche durante l'intera sequenza delle fasi operative di registrazione dei segnali EA utili ai fini interpretativi.

Per tale ragione, la verifica di funzionalità deve essere effettuata sia preliminarmente alla fase di registrazione del rumore di fondo iniziale (verifica di funzionalità iniziale), sia successivamente alla registrazione dell'attività di fondo finale (verifica di funzionalità finale).

La verifica di funzionalità viene svolta riferendosi a ciascuno dei sensori, di seguito indicati con "sensore  $i$ -esimo" mediante la simulazione di eventi EA, artificialmente generati, per accertare che il sistema EA globalmente risponda in maniera appropriata e ripetibile.

L'evento EA è prodotto con pulsatore elettronico e/o con sorgente *Hsu-Nielsen*.

L'interpretazione della verifica di funzionalità svolta con pulsatore elettronico o con sorgente *Hsu-Nielsen*, è basata sull'analisi interpretativa della media aritmetica (nel seguito brevemente indicata come "ampiezza media") delle ampiezze registrate sulla base di almeno quattro eventi per ogni canale.

#### E.4.1 Verifica di funzionalità con sorgente *Hsu-Nielsen*

La verifica di funzionalità svolta con sorgente *Hsu-Nielsen* (rottura di mina calibrata di diametro 0,3 mm e durezza 2H) deve essere svolta conformemente alla norma UNI EN 13477-2.

In particolare, deve essere accertato che per una sorgente posta ad una distanza di 2 cm dal centro del sensore si registri, per il relativo sensore, un'ampiezza media non inferiore ad 85 dB.

#### E.4.2 Verifica di funzionalità con pulsatore elettronico

La verifica di funzionalità svolta con pulsatore elettronico implica la registrazione delle ampiezze medie dei sensori  $i$ -esimi passivi (riceventi) quando il sensore  $j$  è attivo (pulsante) secondo la convenzione:

$A_{i,j}$  ampiezza media degli *hit* registrati dal sensore  $i$ -esimo degli eventi prodotti dal sensore  $j$ .

A conclusione della verifica di funzionalità con pulsatore elettronico si perviene ad una matrice del tipo di quella di seguito riportata nella figura E2:

|                          |     | Sensore Ricevente i-esimo |     |     |           |             |
|--------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----------|-------------|
|                          |     | 1                         | ... | ... | ...       | 2z          |
| Sensore Pulsante j-esimo | 1   | $A_{1,1}$                 | ... | ... | ...       | $A_{1,2z}$  |
|                          | ... | ...                       | ... | ... | ...       | ...         |
|                          | ... | ...                       | ... | ... | ...       | ...         |
|                          | ... | ...                       | ... | ... | $A_{j,i}$ | ...         |
|                          | 2z  | $A_{2z,1}$                | ... | ... | ...       | $A_{2z,2z}$ |

figura E2

I valori della diagonale principale  $A_{i,j}$  ( $i=j$ ) non hanno significato fisico. Infatti rappresentano le ampiezze medie dei segnali dei sensori allo stesso tempo ricevanti (passivi) e pulsanti (attivi).

#### E.4.3 Verifica di funzionalità iniziale

La verifica di funzionalità iniziale deve essere effettuata prima della fase di registrazione del rumore di fondo iniziale, al fine di accertare il conseguimento di idonee condizioni di acquisizione e registrazione dei segnali EA utili ai fini interpretativi.

La verifica di funzionalità iniziale deve essere svolta prima con pulsatore elettronico e successivamente con sorgente *Hsu-Nielsen* effettuata con le modalità sopra indicate.

La verifica funzionale con pulsatore elettronico può, in questa fase, essere svolta più volte, modificando i relativi parametri di configurazione del sistema EA, fino al raggiungimento per ciascuna coppia di sensori di un'ampiezza media misurata compresa tra 80 e 90 dB.

Rimangono cogenti tutte le altre disposizioni tecnico – operative già fornite nel testo della procedura.

#### E.4.4 Verifica di funzionalità finale

La verifica di funzionalità finale deve essere effettuata dopo la fase registrazione dell'attività di fondo finale, al fine di accertare che nel corso della prova EA non siano intervenute circostanze di qualsiasi natura che abbiano compromesso la corretta acquisizione e registrazione dei segnali EA utili ai fini interpretativi.

La verifica di funzionalità finale deve essere svolta solo con pulsatore elettronico una ed una sola volta (a meno di palesi problemi di acquisizione e registrazione della strumentazione EA), mantenendo inalterati i parametri di configurazione del sistema EA già impostati nel corso della verifica di funzionalità iniziale.

La verifica di funzionalità finale è accettabile se sono riscontrate tutte le seguenti condizioni:

- per ogni coppia k-esima di sensori, la differenza delle ampiezze medie misurate tra la verifica di funzionalità finale ed iniziale corrispondentemente a ciascun sensore (deviazione) non sia maggiore di 20 dB;
- qualora sia verificata la condizione a), per ogni k-esima coppia di sensori, la differenza delle due deviazioni non sia maggiore di 5 dB.

**Rimangono cogenti tutte le altre disposizioni tecnico – operative già fornite nel testo della procedura.**

#### E.5 Interruzione precauzionale della prova EA

A questo riguardo valgono le indicazioni fornite nel paragrafo 22. E' sufficiente che i limiti ivi definiti siano rilevati da una sola coppia di sensori per determinare l'interruzione precauzionale della prova EA.

#### E.6 Indici di valutazione e indicatore sintetico massimo $\gamma_{MAX}$

In una logica di virtuale scomposizione del serbatoio, ciascuna virola e/o settore del serbatoio può essere assunto come indipendente e trattato congruentemente a quanto già previsto per serbatoi di capacità fino a 3 m<sup>3</sup>. Di conseguenza, l'analisi dell'attività acustica del serbatoio può essere semplicemente eseguita sulla base di quanto già regolamentato per i serbatoi con capacità fino a 3 m<sup>3</sup>.

L'elaborazione dei segnali EA acquisiti deve essere condotta indipendentemente per ciascuna coppia di sensori, fino a giungere al calcolo dell'indicatore sintetico  $\gamma_k$  secondo quanto illustrato nei paragrafi 20 e 21. Il valore massimo raggiunto dall'indicatore sintetico  $\gamma_k$  nel corso della prova EA viene indicato con  $\gamma_{k-\max}$ . Il valore massimo  $\gamma_{MAX}$  degli  $z$  valori  $\gamma_{k-\max}$  registrati dalle  $z$  coppie di sensori è:

$$\gamma_{MAX} = \max (\gamma_{1-\max} \dots \gamma_{k-\max} \dots \gamma_{z-\max}) \quad [E2]$$

#### **E.6.1 Registrazione e valutazione dell'attività di fondo finale**

Analogamente, in coerenza con quanto già descritto nel paragrafo 18, la registrazione e valutazione dell'attività di fondo finale deve essere svolta per ciascuna coppia di sensori, è sufficiente che le condizioni ivi riportate che ne determinano l'esito negativo siano verificate per una sola coppia di sensori affinché la diagnosi della prova sia negativa e, di conseguenza, il serbatoio non conforme (classe 2).

Per quanto non espressamente trattato nella presente appendice, si rimanda alle disposizioni di carattere generale della procedura EA.

BONZA



## Appendice F (Normativa)

### Sorveglianza degli Organismi Competenti Abilitati

L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'Organismo Competente Abilitato adempia correttamente agli obblighi derivanti dall'applicazione della procedura EA.

Per perseguire tale scopo l'Inail ha facoltà di:

- effettuare verifiche dell'attività di prova dell'Organismo Competente Abilitato;
- verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'attività di prova nonché del personale addetto e procedure operative utilizzate nell'attività di prova;
- visionare le procedure operative utilizzate nell'attività di prova;
- assistere alla esecuzione *in situ* alle attività di prova svolte dall'Organismo Competente Abilitato;
- eseguire, in contemporanea e con propri mezzi ed attrezzature, la prova EA sullo stesso serbatoio sottoposto a esame da parte dell'Organismo Competente Abilitato.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di sorveglianza l'Organismo Competente Abilitato ha l'obbligo di:

- mettere a disposizione dell'Inail tutta la documentazione inerente l'attività di prova EA;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi e strutture operative;
- mettere a disposizione, su richiesta dell'Inail, i mezzi e le attrezzature impiegate nell'attività di prova;
- comunicare, su richiesta dell'Inail, il calendario e le sedi delle prove stabilite.

Al fine di assicurare oggettività ed efficacia all'attività di sorveglianza, i laboratori mobili impiegati per l'attività di prova EA devono essere dotati di un sistema in grado monitorare in remoto (ad esempio mediante l'impiego di sistemi GPS/GPRS/GSM) i relativi spostamenti. Il sistema deve garantire la conservazione dei dati e la loro consultazione via web.

L'Inail può disporre la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione all'applicazione della procedura EA rilasciato alla persona titolare ai sensi del paragrafo 5, qualora accerti gravi inadempienze, negligenze o violazioni nello svolgimento delle attività connesse.

L'Inail può disporre la sospensione o la revoca del certificato di riqualificazione del lotto omogeneo a seguito di accertata violazione o non corretta applicazione della procedura EA.

L'Inail può richiedere ai Ministeri Competenti la sospensione o la revoca dell'abilitazione dell'Organismo Competente Abilitato qualora accerti gravi inadempienze, negligenze o violazioni da parte dello stesso Organismo nello svolgimento delle attività connesse all'applicazione della presente procedura EA.